CK1 — Định tuyến:
Dijkstra, Bellman-Ford, Prim, Kruskal

Cách học buổi này.
1. Đọc mục 0–1, xem 4 bài mẫu: che bảng, tự lập bảng rồi mới so.
2. Làm 6 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**.
3. Dò **Đáp án** ở trang cuối; chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 6**.

Điểm trong đề: 2–3 điểm, là câu dễ ăn trọn nhất nếu trình bày đủ bảng.

Qua buổi khi: mỗi bài Dijkstra ≤ 12 phút, Bellman-Ford ≤ 15 phút, đúng 100%.

0. Đọc đề → chọn thuật toán

Đề hỏi	Thuật toán	Kết quả cần vẽ
"cây đường ngắn nhất SPT", "đường đi ngắn nhất từ nút nguồn", trọng số không âm	**Dijkstra**	cây SPT + nhãn d(nút), π(nút)
có **trọng số âm**, hoặc đề ghi rõ "Bellman-Ford"	**Bellman-Ford**	cây SPT
"cây khung nhỏ nhất MST", "cây bao trùm nhỏ nhất", nối mọi nút với tổng chi phí nhỏ nhất	**Prim** (mọc từ 1 đỉnh) hoặc **Kruskal** (chọn cạnh nhỏ dần)	cây MST + tổng trọng số
đường ngắn nhất giữa **mọi cặp** đỉnh	Floyd–Warshall	ma trận D

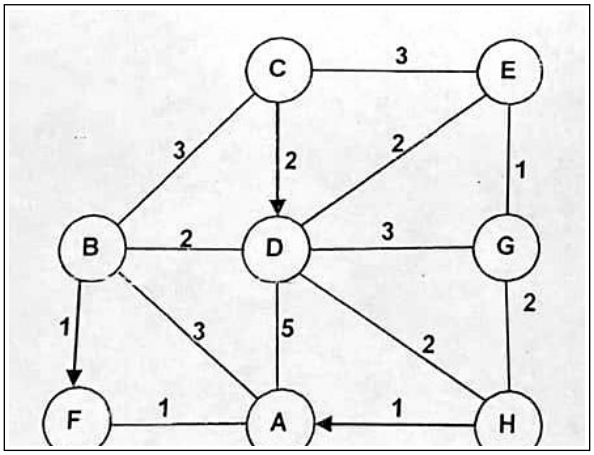
Quy ước.
- d(v) = tổng chi phí ngắn nhất hiện biết từ nguồn đến v; π(v) = nút đứng ngay trước v trên đường đó. Ghi gọn trong bảng là "d, π" (ví dụ "4, B").
- Cạnh có mũi tên chỉ đi được theo chiều mũi tên; cạnh không mũi tên đi được hai chiều.

1. Dijkstra — khuôn trình bày bảng

Khuôn giải.
1. Khởi tạo: d(nguồn) = 0, π(nguồn) = nguồn; mọi nút khác d = ∞.
2. Mỗi bước: **chọn nút chưa chốt có d nhỏ nhất** → chốt (đánh dấu ×) → với mỗi hàng xóm v chưa chốt: nếu d(u) + w(u, v) < d(v) thì cập nhật d(v) = d(u) + w(u, v), π(v) = u.
3. Lặp đến khi chốt hết. Hai nút bằng d: chọn nút được tính trọng số **trước** (hoặc theo thứ tự chữ cái, ghi rõ quy ước đã dùng).
4. Vẽ cây SPT: nối mỗi nút v với π(v), tô đậm; ghi d cạnh mỗi nút.

Bảng: hàng = bước, cột = các nút; ô ghi "d, π", nút đã chốt ghi ×.

Bài mẫu 1 — Dijkstra, đề 20232 câu 2 (nguồn C)

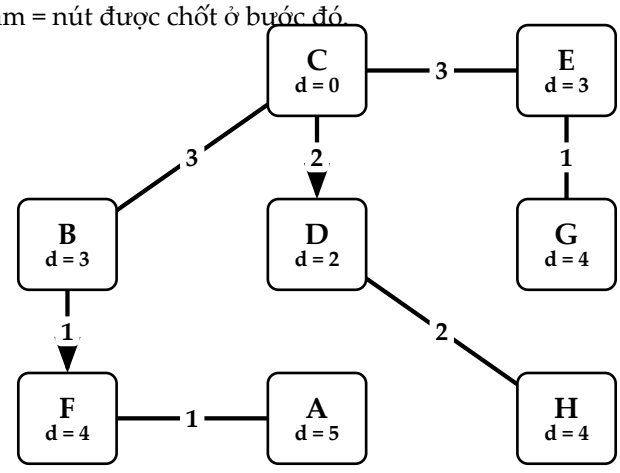


Đọc hình:

- Cạnh vô hướng: C–E 3, C–B 3, D–E 2, E–G 1, B–D 2, D–G 3, B–A 3, D–A 5, D–H 2, G–H 2, F–A 1.
- Cạnh có hướng: **C→D 2**, **B→F 1**, **H→A 1**.

Bước	Chốt	A	B	C	D	E	F	G	H
0	**C**	∞	3, C	**0, C**	2, C	3, C	∞	∞	∞
1	**D**	7, D	3, C	×	**2, C**	3, C	∞	5, D	4, D
2	**B**	6, B	**3, C**	×	×	3, C	4, B	5, D	4, D
3	**E**	6, B	×	×	×	**3, C**	4, B	4, E	4, D
4	**F**	5, F	×	×	×	×	**4, B**	4, E	4, D
5	**G**	5, F	×	×	×	×	×	**4, E**	4, D
6	**H**	5, F	×	×	×	×	×	×	**4, D**
7	**A**	**5, F**	×	×	×	×	×	×	×

(Bước 2–3: B và E cùng d = 3, chọn B trước theo thứ tự chữ cái; F, G, H cùng d = 4, chọn theo thứ tự chữ cái. Kết quả cây không đổi.) Chữ đậm = nút được chốt ở bước đó.



Cây SPT nguồn C

Kết quả.

Cây SPT (cạnh tô đậm): C–D, C–B, C–E, B→F, F–A, E–G, D–H.

Chi phí: A 5 (C→B→F→A); B 3; D 2; E 3; F 4; G 4 (C→E→G); H 4 (C→D→H).

Bellman-Ford — khuôn và bài mẫu 2

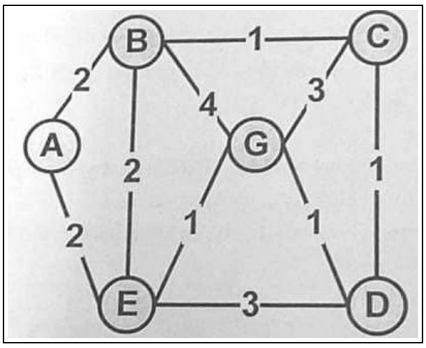
2. Bellman-Ford — khuôn trình bày bảng theo vòng lặp

Khuôn giải.

1. Khởi tạo như Dijkstra.
2. Vòng h = 1, 2, …: với **mọi cạnh** (u, v): nếu d(u) + w(u, v) < d(v) thì cập nhật d(v), π(v). (Tính từ giá trị của vòng trước.)
3. Dừng khi một vòng **không có gì thay đổi** (tối đa |V| − 1 vòng). Nếu sau |V| − 1 vòng vẫn còn giảm được → có chu trình âm.
4. Bảng: hàng = vòng h (h = số cạnh tối đa của đường), cột = các nút, ô "d, π".

Cách trình bày khác (kiểu cô Lan, dùng hàng đợi Q): lấy nút ra khỏi Q, thử nới lỏng các cạnh đi ra, nút nào được cập nhật mà chưa có trong Q thì đưa vào Q; dừng khi Q rỗng. Kết quả giống hệt. Dùng kiểu nào cũng được, miễn trình bày đủ từng bước.

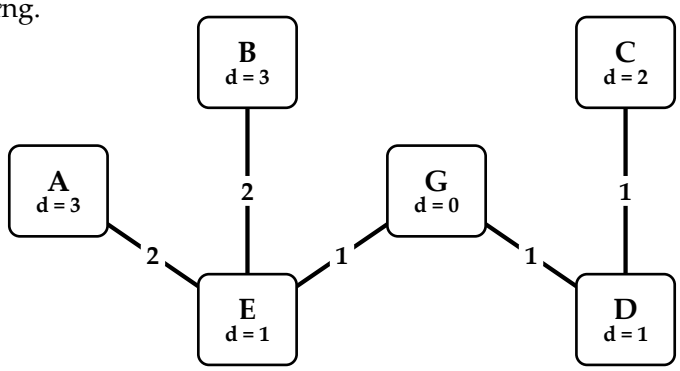
Bài mẫu 2 — Bellman-Ford, đề 20221Q câu 3 (nguồn G)



Đọc hình: A–B 2, A–E 2, B–C 1, B–G 4, B–E 2, C–G 3, C–D 1, G–E 1, G–D 1, E–D 3 (đều vô hướng).

h	A	B	C	D	E	G
0	∞	∞	∞	∞	∞	0, G
1	∞	4, G	3, G	1, G	1, G	0, G
2	3, E	3, E	2, D	1, G	1, G	0, G
3	3, E	3, E	2, D	1, G	1, G	0, G

Vòng 3 không đổi → dừng.



Cây SPT nguồn G

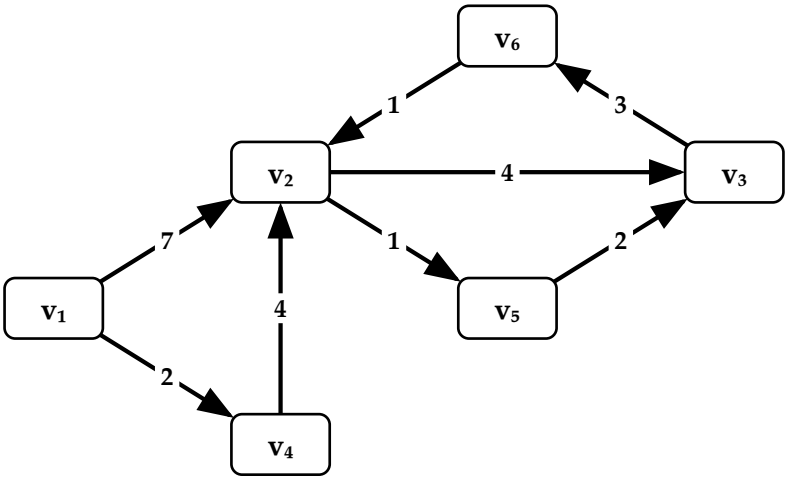
Kết quả.

Cây SPT: G–D, G–E, D–C, E–A, E–B.

Đường ngắn nhất: G→E (1); G→D (1); G→D→C (2); G→E→A (3); G→E→B (3).

Lưu ý.
Lời giải trong tài liệu tổng hợp có sẵn ra B = 4 qua G; thực ra đi G⟶E⟶B chỉ tốn 1 + 2 = 3 nên B = 3, $\pi(B) = E$.

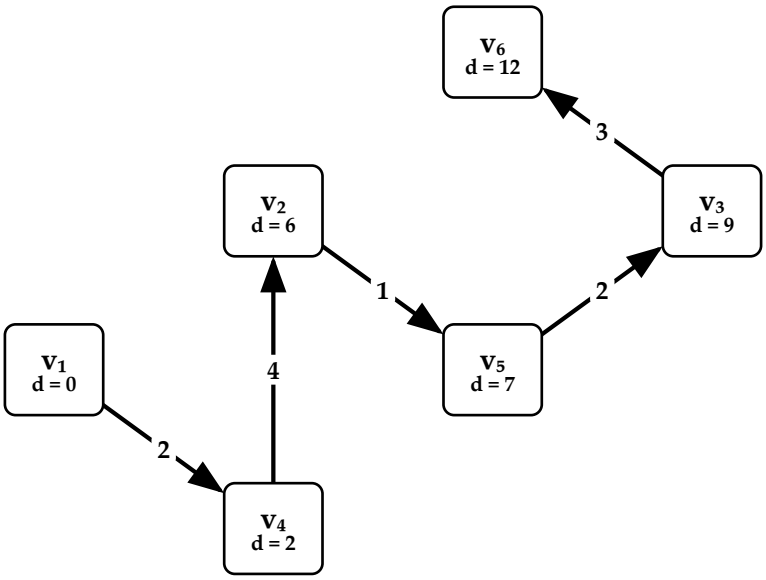
Bài mẫu 3 — Bellman-Ford đồ thị có hướng, đề 20231 câu 2a (nguồn v1)



Đồ thị theo danh sách cạnh

Cạnh có hướng: v1→v2 7, v1→v4 2, v4→v2 4, v2→v3 4, v2→v5 1, v5→v3 2, v3→v6 3, v6→v2 1.

h	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
0	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	7, v1	∞	2, v1	∞	∞
2	0	6, v4	11, v2	2, v1	8, v2	∞
3	0	6, v4	10, v2	2, v1	7, v2	14, v3
4	0	6, v4	9, v5	2, v1	7, v2	13, v3
5	0	6, v4	9, v5	2, v1	7, v2	12, v3



Cây SPT nguồn v1

Kết quả.
Cây: v1→v4→v2→v5→v3→v6.

Kết quả: v2 = 6, v3 = 9, v4 = 2, v5 = 7, v6 = 12.

Ba câu hỏi ngắn đi kèm (đề 20231, mỗi câu ≤ 5 dòng)

Hỏi: Bellman-Ford có tìm đúng đường ngắn nhất khi đồ thị có chu trình không?
Đáp: Đúng nếu **không có chu trình âm**. Nếu có chu trình có tổng trọng số âm thì đường ngắn nhất không tồn tại (đi vòng mãi chi phí giảm tới $-\infty$); Bellman-Ford phát hiện được điều này vì sau $|V|-1$ vòng vẫn còn cập nhật được. (Đồ thị vô hướng có một cạnh âm đã tạo chu trình âm hai chiều.)

Hỏi: Khác biệt Bellman-Ford và Dijkstra?
Đáp: Bellman-Ford xử lý được trọng số âm và phát hiện chu trình âm nhưng chậm hơn (lặp $|V|-1$ vòng trên mọi cạnh, O(VE)); Dijkstra chỉ dùng cho trọng số không âm, nhanh hơn, mỗi đỉnh được chốt đúng một lần (chọn đỉnh d nhỏ nhất).

Hỏi: Hàm trọng số theo băng thông BW và tỉ lệ mất gói PDR với tỉ trọng α, β?
Đáp: $\mu = \alpha\cdot(1/BW) + \beta\cdot PDR$ (băng thông càng lớn càng tốt nên dùng nghịch đảo; mất gói càng nhỏ càng tốt nên dùng trực tiếp). Nếu đề chuẩn hoá: $\mu = \alpha\cdot(BWmax/BW) + \beta\cdot(PDR/PDRmax)$.

Lưu ý.
Tài liệu tổng hợp ghi $\mu = \alpha/BW + \beta/PDR$ — sai chiều với PDR (tỉ lệ mất gói lớn thì chi phí phải lớn).

3. Prim và Kruskal (cây khung nhỏ nhất MST) — khuôn

Khuôn giải.
Prim (mọc cây từ một đỉnh):

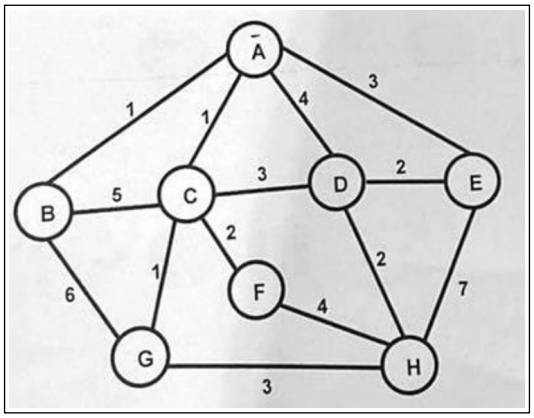
1. Bắt đầu từ một đỉnh (đề cho, hoặc tự chọn A).
2. Mỗi bước: trong các cạnh nối **một đỉnh đã thuộc cây** với **một đỉnh chưa thuộc cây**, chọn cạnh nhỏ nhất, thêm đỉnh đó vào cây.
3. Dừng khi đủ $|V|$ đỉnh ($|V|-1$ cạnh).

Khuôn giải.
Kruskal (chọn cạnh):

1. Sắp xếp mọi cạnh tăng dần.
2. Lần lượt xét: cạnh nào **không tạo chu trình** với các cạnh đã chọn thì chọn, tạo chu trình thì bỏ.
3. Dừng khi có $|V|-1$ cạnh.

Hai thuật toán cho cùng tổng trọng số (cây có thể khác nhau khi có cạnh bằng nhau).

Bài mẫu 4 — Prim và Kruskal trên đồ thị đề 20231Q câu 3



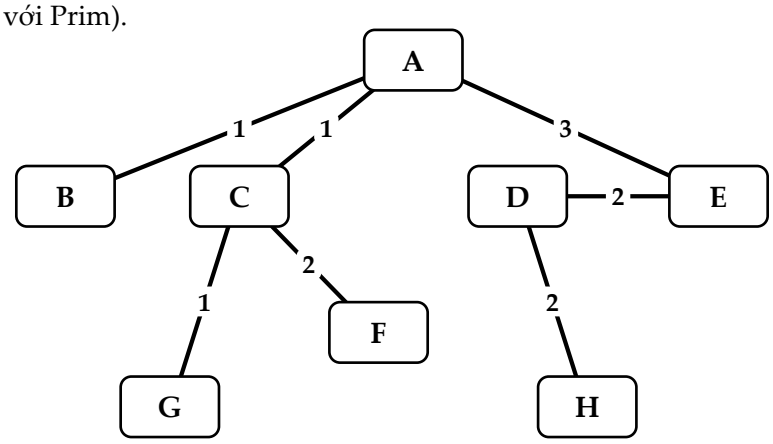
Cạnh: A–B 1, A–C 1, A–D 4, A–E 3, B–C 5, B–G 6, C–D 3, C–F 2, C–G 1, D–E 2, D–H 2, E–H 7, F–H 4, G–H 3.
Prim từ A:

Bước	Cây hiện có	Cạnh chọn
1	{A}	A–B (1)
2	{A, B}	A–C (1)
3	{A, B, C}	C–G (1)
4	{A, B, C, G}	C–F (2)
5	{A, B, C, G, F}	A–E (3)
6	{…, E}	E–D (2)
7	{…, D}	D–H (2)

Tổng = 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = **12**.
Kruskal:

AB(1) chọn; AC(1) chọn; CG(1) chọn; CF(2) chọn; DE(2) chọn; DH(2) chọn; AE(3) chọn; CD(3) bỏ (tạo chu trình); GH(3) bỏ; AD(4) bỏ; FH(4) bỏ; BC(5) bỏ; BG(6) bỏ; EH(7) bỏ.

Tổng = **12** (cùng cây với Prim).



Cây MST (Prim từ A = Kruskal)

Kết quả.
Cạnh MST: A–B 1, A–C 1, C–G 1, C–F 2, A–E 3, E–D 2, D–H 2.

Tổng trọng số = 12.

4. Floyd–Warshall (ít gặp — chỉ cần nhớ khuôn)

Khuôn giải.
$D^{(0)}$ = ma trận trọng số (∞ nếu không nối, 0 trên đường chéo). Với $k = 1...n$:

$$D^{(k)}(i,j) = \min\big(D^{(k-1)}(i,j),\ D^{(k-1)}(i,k) + D^{(k-1)}(k,j)\big)$$

Ghi thêm ma trận pred để lần lại đường.

Sổ tay phòng thi — trang 6

DIJKSTRA.
chốt nút d nhỏ nhất → nới lỏng hàng xóm: $d(u) + w < d(v) \rightarrow d(v), \pi(v) = u$

bảng: hàng = bước, ô "d, π", nút đã chốt ghi ×; bằng nhau: chọn nút tính trước

BELLMAN-FORD.
mỗi vòng nới lỏng **MỌI** cạnh; dừng khi 1 vòng không đổi (≤ |V| − 1)

còn giảm sau |V| − 1 vòng → chu trình âm

PRIM · KRUSKAL.
PRIM: mọc từ 1 đỉnh, mỗi bước cạnh nhỏ nhất nối cây với ngoài cây

KRUSKAL: sắp cạnh tăng dần, chọn nếu không tạo chu trình; đủ |V| − 1 cạnh

CHIỀU CẠNH.
Cạnh có mũi tên: chỉ đi theo chiều mũi tên

CÂU HỎI NGẮN.
BF xử lý cạnh âm, phát hiện chu trình âm, chậm O(VE);

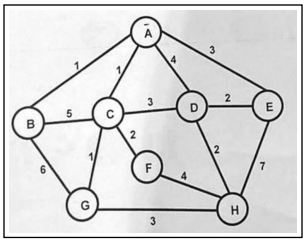
Dijkstra không âm, nhanh, mỗi đỉnh chốt 1 lần

Hàm trọng số: $\mu = \alpha/BW + \beta \cdot PDR$ (chuẩn hoá: $\alpha \cdot BWmax/BW + \beta \cdot PDR/PDRmax$)

Lỗi hay mắc.
- Đi ngược chiều mũi tên.
- Quên cập nhật π khi d giảm → vẽ sai cây.
- Bellman-Ford dùng ngay giá trị mới trong cùng vòng nhưng ghi bảng như theo vòng (không sai kết quả, nhưng phải trình bày nhất quán).
- Kruskal quên kiểm tra chu trình.
- Thay số MSSV sai (a = chữ số cuối, ba = hai chữ số cuối).

Bài tự luyện — kẻ bảng, vẽ cây ra giấy riêng

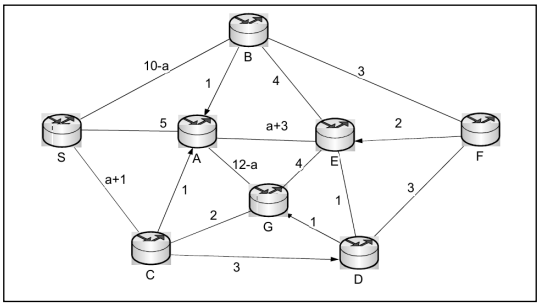
Bài 1. Dijkstra trên đồ thị đề 20231Q câu 3 (cạnh ở bài mẫu 4), nguồn A.



Bài 2. Dijkstra đề 20202 câu 2, nguồn S, với a = 7 (chữ số cuối MSSV).

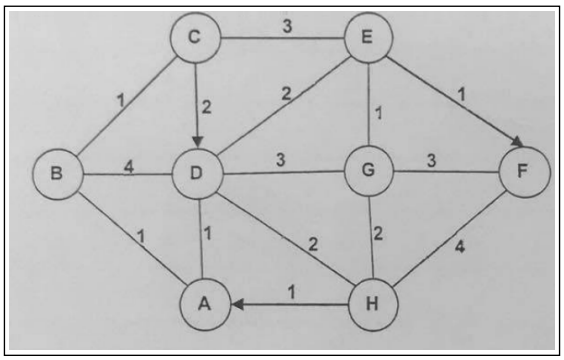
Cạnh vô hướng: S–B 10 − a, S–A 5, S–C a + 1, B–E 4, B–F 3, A–E a + 3, A–G 12 − a, E–G 4, E–D 1, C–G 2, F–D 3; cạnh có hướng: B→A 1, F→E 2, C→A 1, C→D 3, D→G 1.

Đã thay a = 7: S–B 3, S–A 5, S–C 8, B–E 4, B–F 3, A–E 10, A–G 5, E–G 4, E–D 1, C–G 2, F–D 3; có hướng B→A 1, F→E 2, C→A 1, C→D 3, D→G 1.

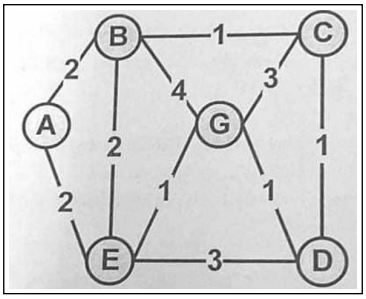


Bài 3. Bellman-Ford đề 20212 câu 2, nguồn B.

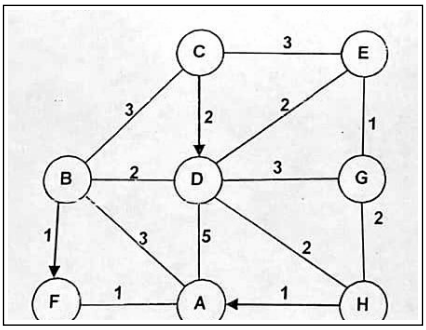
Cạnh vô hướng: C–B 1, C–E 3, D–E 2, E–G 1, B–D 4, D–G 3, G–F 3, B–A 1, D–A 1, D–H 2, G–H 2, H–F 4; có hướng: C→D 2, E→F 1, H→A 1.



Bài 4. Kruskal trên đồ thị đề 20221Q (cạnh ở bài mẫu 2). Tổng trọng số MST?



Bài 5. Prim bắt đầu từ C trên đồ thị đề 20232 (bài mẫu 1), coi mọi cạnh là vô hướng. Tổng trọng số MST?



Bài 6. Trả lời ngắn (≤ 5 dòng): vì sao Dijkstra không dùng được khi có trọng số âm?

Đáp án

Bài 1. Thứ tự chốt: A, B, C, G, E, F, D, H.

Kết quả: B 1 (A); C 1 (A); G 2 (C); E 3 (A); F 3 (C); D 4 (A); H 5 (G).

Cây: A–B, A–C, C–G, A–E, C–F, A–D, G–H.

Bài 2. a = 7: S–B 3, S–C 8, A–E 10, A–G 5. Thứ tự chốt: S, B, A, F, E, C, D, G.

Kết quả: B 3 (S); A 4 (B); F 6 (B); E 7 (B); C 8 (S); D 8 (E); G 9 (A) (G cũng = 9 qua D→G; lấy A vì được tính trước).

Cây: S–B, B→A, B–F, B–E, S–C, E–D, A–G.

Bài 3. Bảng:

h1: A 1,B; C 1,B; D 4,B.

h2: D 2,A; E 4,C; G 7,D; H 6,D.

h3: F 5,E; G 5,D; H 4,D.

h4 không đổi.

Kết quả: A 1; C 1; D 2 (B→A→D); E 4 (B→C→E); F 5 (…E→F); G 5 (B→A→D→G, hoặc qua E cũng 5); H 4 (B→A→D→H).

Bài 4. BC(1), CD(1), GD(1), GE(1) chọn; AB(2) chọn; AE(2), BE(2) bỏ; CG(3), ED(3) bỏ; BG(4) bỏ. Tổng = **6**.
Bài 5. C–D 2, D–B 2, B–F 1, F–A 1, A–H 1, D–E 2, E–G 1. Tổng = **10**.
Bài 6. Dijkstra chốt vĩnh viễn nút có d nhỏ nhất, giả định mọi đường đi tiếp chỉ làm tổng tăng. Có cạnh âm thì một đường đi vòng qua cạnh âm có thể rẻ hơn sau khi nút đã bị chốt → kết quả sai.

Buổi sau — CK2.
Đề "một bài lớn": mô hình hoá mạng router → hàng đợi → định tuyến với chi phí tự tính → điều khiển luồng.

CK2 — Đề một bài lớn: mô hình hoá mạng router

Kiểu đề này (20211, 20241).
Cho **một sơ đồ mạng router thật**, rồi hỏi liên tiếp: mô hình hoá thành mạng hàng đợi, tính λ, μ, thời gian tại từng router, trễ từ nguồn tới đích, dựng đồ thị định tuyến với chi phí tự tính rồi chạy Dijkstra, cuối cùng là Stop-and-Wait trên một tuyến.

1. Đọc khuôn mục 1–3 (trang này và trang sau).
2. Đọc 3 bài mẫu — bài mẫu 1 là trọn đề 20211, trình bày theo từng ý.
3. Làm phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**; dò **Đáp án** ở trang cuối.
4. Chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 7**.

Qua buổi khi: tự làm lại trọn đề 20211 trong ≤ 50 phút.

1. Khuôn mô hình hoá

Khuôn giải.
1. **Mỗi giao diện đầu ra của router = một hàng đợi M/M/1** (router có hai đường ra thì vẽ hai server bên trong router đó, ví dụ C→D và C→E).
2. **μ của server = dung lượng liên kết ra / độ dài gói**: $\mu = C/L$ (gói/s). Đề cho dung lượng bằng pps thì μ = số đó luôn.
3. **λ của server = tổng các luồng đi ra cổng đó** (cộng các nguồn đổ vào, nhân xác suất rẽ nhánh). Lập như phương trình lưu lượng (GK3).
4. Vẽ sơ đồ hàng đợi: nguồn → server → server → … → đích, ghi λ, μ cạnh mỗi server, ghi tỉ lệ rẽ nhánh.
5. Thời gian tại router: $T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$.
6. Trễ nguồn → đích: liệt kê các đường, trung bình có trọng số theo xác suất đường (GK4).

2. Khuôn dựng đồ thị định tuyến với chi phí tự tính

Đề nói tiêu chí	Chi phí trên cạnh (u → v)
"tổng thời gian chờ tại các nút mạng ngắn nhất"	thời gian tại hàng đợi của cổng ra u→v: $1/(\mu - \lambda)$
"thời gian lan truyền" (bỏ qua xử lý)	d/v, với $v = c/n$ (n = chiết suất) — tỉ lệ với khoảng cách, nên có thể dùng luôn km
băng thông + khoảng cách / mất gói (chuẩn hoá)	$W = \alpha \cdot \lvert d\rvert + \beta \cdot (1/\lvert \mathrm{BW}\rvert)$ với $\lvert \mathrm{BW}\rvert = \mathrm{BW}/\mathrm{BW}_{\max}$, $\lvert d\rvert = d/d_{\max}$, $\alpha + \beta = 1$
cạnh từ nguồn (máy tính) vào router đầu tiên	0 (không có hàng đợi) nếu đề không cho gì

Cạnh chỉ đi theo **chiều luồng dữ liệu** (đồ thị có hướng). Sau khi có đồ thị thì chạy Dijkstra như CK1.

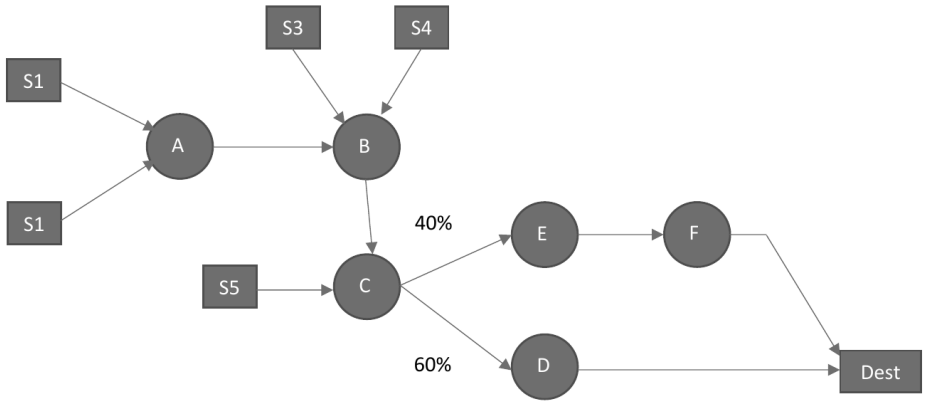
3. Stop-and-Wait trên tuyến nhiều chặng (chỉ kiểm soát ở hai đầu)

Khuôn giải.
- Store-and-forward: tổng thời gian phát $= \sum L/C_i$ (mỗi chặng phát lại gói một lần).
- Trễ lan truyền một chiều $= \sum d_i/v$; $v = c/n = 3 \cdot 10^8/n$.
- ACK nhỏ, bỏ qua thời gian phát ACK:

$$T_\Sigma = \sum L/C_i + 2 \cdot \sum d_i/v$$

- Hiệu suất tại nguồn: $\eta = (L/C_1)/T_\Sigma$ (thời gian nguồn bận phát chia cho cả chu kỳ).

Bài mẫu 1 — đề cuối kỳ 20211 (trọn đề)



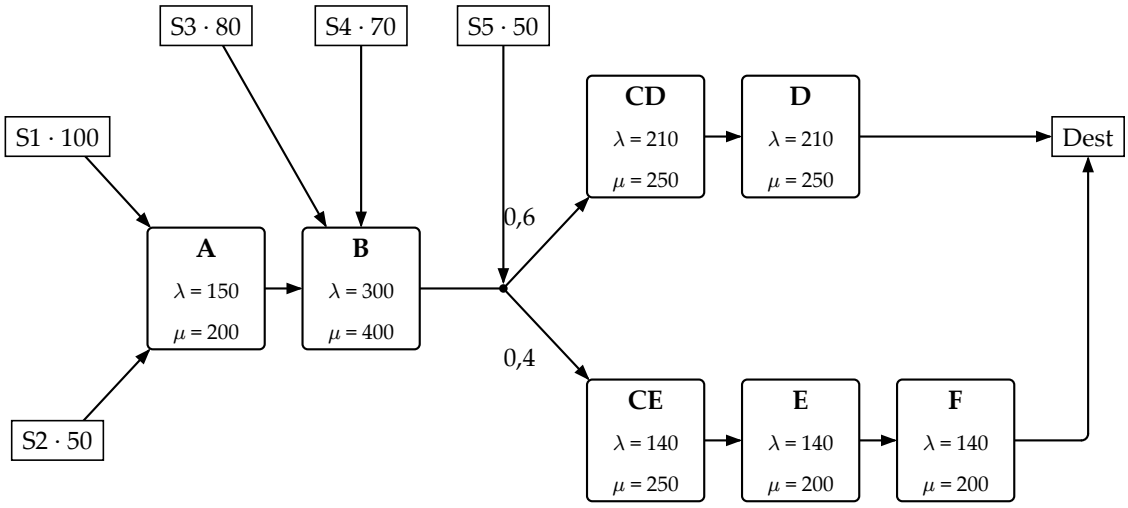
Hai máy bên trái ký hiệu là S1 và S2.

6 router A, B, C, D, E, F và 5 máy S1…S5 gửi về server Dest. S1, S2 → A; A → B; S3, S4 → B; B → C; S5 → C; C → D (60%), C → E (40%); D → Dest; E → F → Dest. $\gamma_1 = 100$, $\gamma_2 = 50$, $\gamma_3 = 80$, $\gamma_4 = 70$, $\gamma_5 = 50$ pps. $C_{AB} = 200$ kbps, $C_{BC} = 400$ kbps, $C_{CE} = C_{CD} = 250$ kbps, $C_{EF} = 200$ kbps, $C_{D\text{-Dest}} = 250$ kbps, $C_{F\text{-Dest}} = 200$ kbps. $L = 1000$ bit. Không mất gói, bộ đệm đủ lớn.

Ý 1 (2 điểm). Mô hình hoá

Các server: A (cổng A→B), B (B→C), CD (C→D), CE (C→E), D (D→Dest), E (E→F), F (F→Dest).

Vẽ: S1, S2 → [A] → (+S3, S4) → [B] → (+S5) → tách 0,6 → [CD] → [D] → Dest; 0,4 → [CE] → [E] → [F] → Dest.



Mạng hàng đợi kết quả ý 1; số λ, μ (pps) lấy từ ý 2, 3.

Ý 2 (1 điểm). Tốc độ tới λ

- $\lambda_A = 100 + 50 = \mathbf{150}$; $\lambda_B = 150 + 80 + 70 = \mathbf{300}$.
- $\lambda_{CD} = 0{,}6 \cdot (300 + 50) = \mathbf{210}$; $\lambda_{CE} = 0{,}4 \cdot 350 = \mathbf{140}$.
- $\lambda_D = \mathbf{210}$; $\lambda_E = \lambda_F = \mathbf{140}$ (pps).

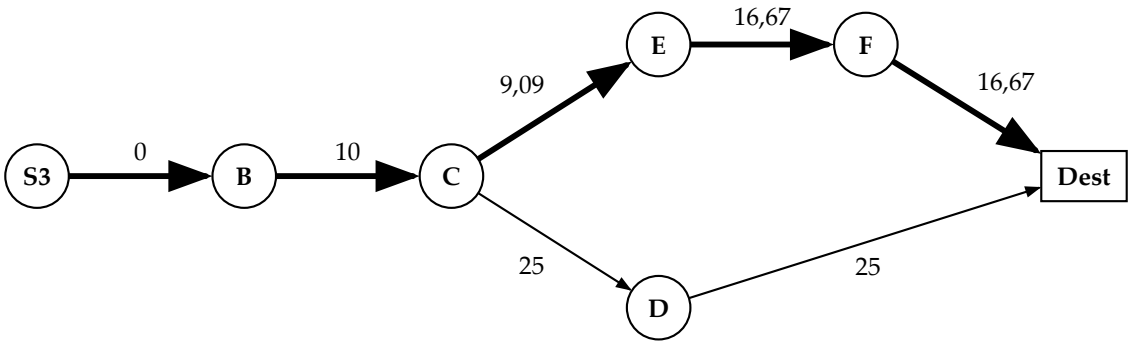
Ý 3 (1 điểm). Tốc độ phục vụ $\mu = C/L$

$\mu_A = \mathbf{200}$; $\mu_B = \mathbf{400}$; $\mu_{CD} = \mu_{CE} = \mathbf{250}$; $\mu_D = \mathbf{250}$; $\mu_E = \mathbf{200}$; $\mu_F = \mathbf{200}$ (pps).

Ý 4 (1 điểm). Thời gian tại từng server
$T_A = 1/50 = \mathbf{20\ ms}$ $T_B = 1/100 = \mathbf{10\ ms}$ $T_{CD} = 1/40 = \mathbf{25\ ms}$ $T_{CE} = 1/110 \approx \mathbf{9{,}09\ ms}$
$T_D = 1/40 = \mathbf{25\ ms}$ $T_E = 1/60 \approx \mathbf{16{,}67\ ms}$ $T_F = 1/60 \approx \mathbf{16{,}67\ ms}$.

Ý 5 (1 điểm). Trễ S1 → Dest (bỏ trễ lan truyền)
- Đường 1: A → B → CD → D: $20 + 10 + 25 + 25 = 80$ ms, xác suất 0,6.
- Đường 2: A → B → CE → E → F: $20 + 10 + 9{,}09 + 16{,}67 + 16{,}67 = 72{,}42$ ms, xác suất 0,4.
- $T = 0{,}6 \cdot 80 + 0{,}4 \cdot 72{,}42 \approx \mathbf{76{,}97\ ms}$.

Ý 6 (2 điểm). Dijkstra từ S3, chi phí = thời gian chờ tại nút (ms)
S3→B 0; B→C 10; C→E 9,09; C→D 25; E→F 16,67; F→Dest 16,67; D→Dest 25.

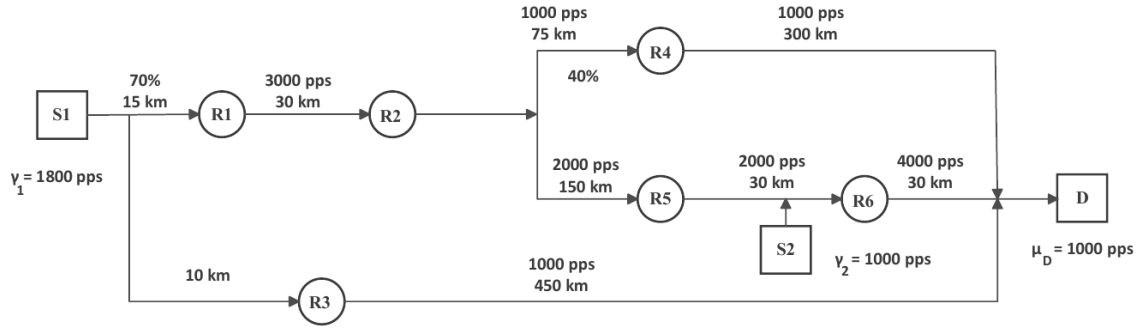


Bước	Chốt	B	C	D	E	F	Dest
0	S3	0, S3	∞	∞	∞	∞	∞
1	B	×	10, B	∞	∞	∞	∞
2	C	×	×	35, C	19,09, C	∞	∞
3	E	×	×	35, C	×	35,76, E	∞
4	D	×	×	×	×	35,76, E	60, D
5	F	×	×	×	×	×	52,42, F
6	Dest						**52,42, F**

Đường định tuyến (tô đậm): **S3 → B → C → E → F → Dest**, tổng $\approx \mathbf{52{,}42\ ms}$ (đi qua D là 60 ms).

Ý 7 (2 điểm). Stop-and-Wait S3 → B → C → D → Dest, có trễ lan truyền
Mỗi chặng 6 km, $n = 1{,}1 \rightarrow v = 3 \cdot 10^8/1{,}1 \approx 2{,}727 \cdot 10^8$ m/s.
- Trễ lan truyền một chiều: $24\ \text{km}\ /v = \mathbf{88}\boldsymbol{\mu}\mathbf{s}$.
- Thời gian phát: chặng B→C $1000/400\text{k} = 2{,}5$ ms; C→D 4 ms; D→Dest 4 ms; chặng S3→B: **đề không cho dung lượng**. Tài liệu tổng hợp lấy 80 kbps ($= \gamma_3 \cdot L$) → 12,5 ms. Dùng giả thiết này và **ghi rõ giả thiết** khi làm bài.
- $T_\Sigma = 12{,}5 + 2{,}5 + 4 + 4 + 2 \cdot 0{,}088 = 23{,}176$ ms.
- $\eta = 12{,}5/23{,}176 \approx \mathbf{53{,}9}\%$.

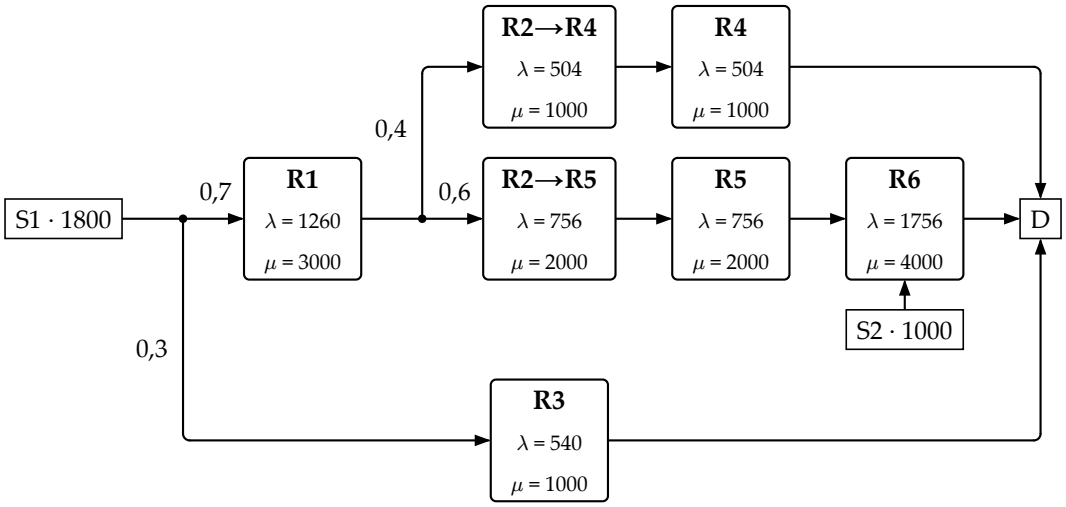
Bài mẫu 2 — đề cuối kỳ 20241 (câu 1–4)



S1 phát $\gamma_1 = 1800$ pps: 70% → R1, 30% → R3. R1 → R2 (3000 pps, 30 km); R2 → R4 40% (1000 pps, 75 km), R2 → R5 60% (2000 pps, 150 km); R4 → D (1000 pps, 300 km); R5 → R6 (2000 pps, 30 km); S2 ($\gamma_2 = 1000$ pps) → R6; R6 → D (4000 pps, 30 km); R3 → D (1000 pps, 450 km); S1–R1 15 km; S1–R3 10 km. Chiết suất 1,46. Dung lượng các chặng cho sẵn bằng pps nên μ = số đó.

Câu 1 — mô hình hoá (λ, μ)

- R1 (cổng R1→R2): $\lambda = 0{,}7 \cdot 1800 = \mathbf{1260}$, $\mu = 3000$.
- R2→R4: $\lambda = 0{,}4 \cdot 1260 = \mathbf{504}$, $\mu = 1000$. R2→R5: $\lambda = 0{,}6 \cdot 1260 = \mathbf{756}$, $\mu = 2000$.
- R4 (→D): $\lambda = \mathbf{504}$, $\mu = 1000$. R5 (→R6): $\lambda = \mathbf{756}$, $\mu = 2000$.
- R6 (→D): $\lambda = 756 + 1000 = \mathbf{1756}$, $\mu = 4000$. R3 (→D): $\lambda = 0{,}3 \cdot 1800 = \mathbf{540}$, $\mu = 1000$.



Mạng hàng đợi kết quả câu 1 (λ, μ tính bằng pps).

Bẫy.
Nút đích D (hình ghi $\mu_D = 1000$ pps): tổng lưu lượng tới D $= 1800 + 1000 = 2800$ pps $> \mu_D$ → nếu đưa D vào thì hàng đợi tại D **không ổn định**. Vì vậy (giống lời giải tham khảo) coi D là đích hấp thụ, không tính vào mạng hàng đợi; khi làm bài nên ghi một dòng nhận xét này.

Câu 2 — thời gian tại từng router (s)

$T_1 = 1/1740$; $T_{R2\to R4} = 1/496$; $T_{R2\to R5} = 1/1244$; $T_4 = 1/496$; $T_5 = 1/1244$; $T_6 = 1/2244$; $T_3 = 1/460$.

Câu 3 — trễ trung bình S1 → D

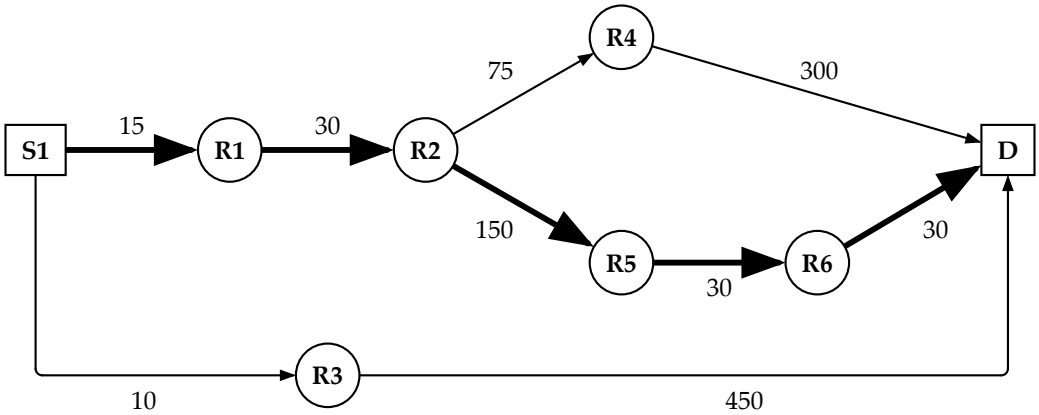
- p1: R1 → R2→R4 → R4: lưu lượng 504, trễ $1/1740 + 1/496 + 1/496 \approx 4{,}607$ ms.

- p2: R1 → R2→R5 → R5 → R6: lưu lượng 756, trễ $1/1740 + 1/1244 + 1/1244 + 1/2244 \approx 2{,}628$ ms.
- p3: R3: lưu lượng 540, trễ $1/460 \approx 2{,}174$ ms.
- $T = (504 \cdot 4{,}607 + 756 \cdot 2{,}628 + 540 \cdot 2{,}174)/1800 \approx \mathbf{3{,}05}$ **ms**.

Bẫy.
Lời giải trong tài liệu tổng hợp quên cộng T_6 ở đường p2 (đường này có đi qua R6) nên ra ≈ 2,86 ms.

Câu 4 — Dijkstra từ S1, chi phí = thời gian lan truyền

(bỏ xử lý). Vì $v = c/1{,}46$ như nhau trên mọi chặng, chi phí tỉ lệ khoảng cách → tính bằng km rồi đổi sang thời gian ở cuối:



Bước	Chốt	R1	R2	R3	R4	R5	R6	D
0	S1	15, S1	∞	10, S1	∞	∞	∞	∞
1	R3	15, S1	∞	×	∞	∞	∞	460, R3
2	R1	×	45, R1	×	∞	∞	∞	460, R3
3	R2	×	×	×	120, R2	195, R2	∞	460, R3
4	R4	×	×	×	×	195, R2	∞	420, R4
5	R5	×	×	×	×	×	225, R5	420, R4
6	R6	×	×	×	×	×	×	255, R6
7	D							**255, R6**

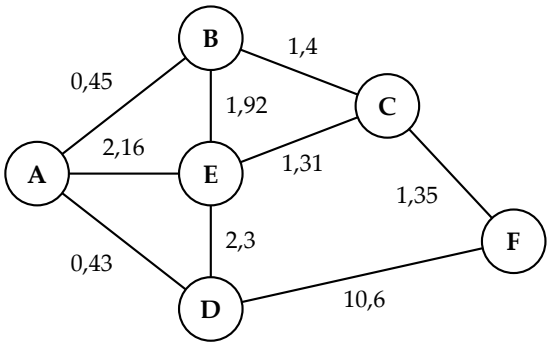
Đường chọn: **S1 → R1 → R2 → R5 → R6 → D**, 255 km → $255 \cdot 10^3/(3 \cdot 10^8/1{,}46) \approx \mathbf{1{,}241}$ **ms**.

Bẫy.
Tài liệu tổng hợp dùng thời gian chờ $1/(\mu - \lambda)$ làm chi phí — sai tiêu chí đề ("thời gian lan truyền").

Bài mẫu 3 — chi phí chuẩn hoá (đề 26/12/2015, câu 3)

Đồ thị A, B, C, D, E, F. Hai tiêu chí: băng thông và quãng đường, vai trò như nhau.

- Chuẩn hoá: $|\text{BW}| = \text{BW}/\text{BW}_{\max}$; $|d| = d/d_{\max}$.
- Hàm giá: $\boldsymbol{W = \alpha \cdot |d| + \beta \cdot (1/|\text{BW}|)}$, $\alpha + \beta = 1$; vai trò như nhau → $\alpha = \beta = 0{,}5$. (Băng thông càng lớn càng tốt → dùng nghịch đảo; quãng đường càng nhỏ càng tốt → dùng trực tiếp.)
- Với trọng số cho sẵn ở ý 3.2: μ(AB) = 0,45; μ(AD) = 0,43; μ(AE) = 2,16; μ(BE) = 1,92; μ(BC) = 1,4; μ(ED) = 2,3; μ(EC) = 1,31; μ(DF) = 10,6; μ(CF) = 1,35. Bellman-Ford từ A:

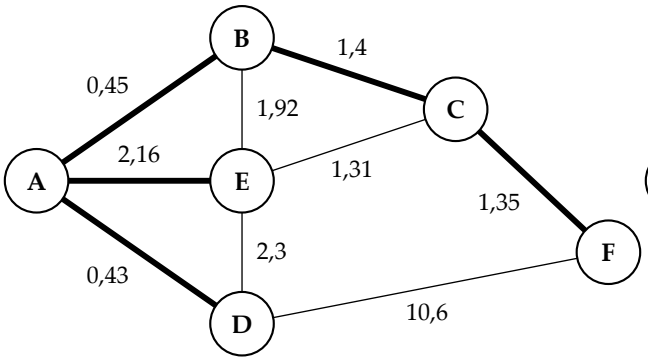


Đồ thị với trọng số ý 3.2

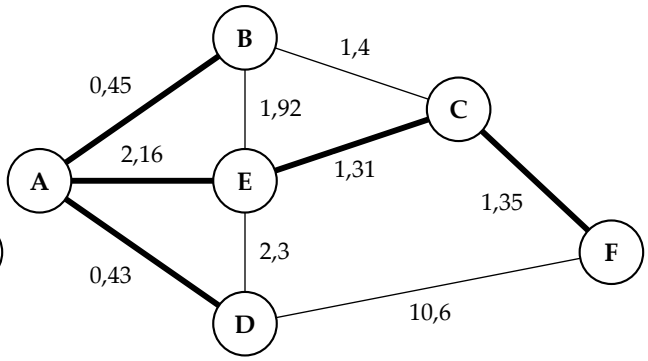
h	B	C	D	E	F
1	0,45, A	∞	0,43, A	2,16, A	∞
2	0,45, A	1,85, B	0,43, A	2,16, A	11,03, D
3	0,45, A	1,85, B	0,43, A	2,16, A	3,2, C
4	không đổi				

Cây: A–B, A–D, A–E, B–C, C–F.

- Ý 3.3: liên kết BC đứt → chạy lại: C = 3,47 (qua E), F = 4,82 (qua C). Cây mới: A–B, A–D, A–E, E–C, C–F.



Cây kết quả (ý 3.2): A–B, A–D, A–E, B–C, C–F



Cây mới khi BC đứt (ý 3.3): A–B, A–D, A–E, E–C, C–F

Sổ tay phòng thi — trang 7

MÔ HÌNH HOÁ.
mỗi cổng ra router = 1 M/M/1; $\mu = C/L$ (bit/s ÷ bit = gói/s)

λ cổng = tổng luồng đi ra cổng đó (cộng nguồn, nhân tỉ lệ rẽ)

$T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$; trễ S⟶D = Σ (lưu lượng đường × trễ đường) / Σ lưu lượng

CHI PHÍ ĐỊNH TUYẾN.
thời gian chờ → $1/(\mu - \lambda)$ của cổng ra; lan truyền → d/v (dùng km)

chuẩn hoá: $W = \alpha \cdot |d| + \beta/|\text{BW}|$, $\alpha + \beta = 1$; cạnh nguồn⟶router đầu: 0

STOP & WAIT nhiều chặng.
$T_\Sigma = \sum L/C_i + 2 \cdot \sum d_i/v$; $v = 3 \cdot 10^8/n$; $\eta = (L/C_1)/T_\Sigma$

Thiếu dữ liệu.
GHI RÕ GIẢ THIẾT rồi mới tính

Bài tự luyện

Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Làm lại trọn đề 20211 (ý 1–6) mà không nhìn bài mẫu, bấm giờ 40 phút.
Bài 2. Đề 20211: nếu C_{BC} giảm còn 320 kbps thì T_B và trễ S1 → Dest bằng bao nhiêu? Đường định tuyến từ S3 có đổi không?

Bài 3. Đề 20241: tính trễ trung bình từ S2 tới D.

Bài 4. Đề 20241: nếu tiêu chí định tuyến là tổng thời gian chờ tại các router (cạnh u→v có chi phí $1/(\mu-\lambda)$ của cổng u→v), đường từ S1 tới D là gì?

Đáp án

Bài 1. Xem bài mẫu 1 (ý 1–6).
Bài 2. $\mu_B = 320 \to T_B = 1/(320-300) = \mathbf{50\ ms}$.

Đường 1: $20+50+25+25 = 120$ ms; đường 2: $20+50+9{,}09+16{,}67+16{,}67 = 112{,}42$ ms;

$T = 0{,}6\cdot 120 + 0{,}4\cdot 112{,}42 \approx \mathbf{116{,}97\ ms}$.

Định tuyến từ S3: cả hai đường đều thêm 40 ms ở B nên **không đổi** (S3→B→C→E→F→Dest).
Bài 3. S2 chỉ đi qua R6: $T = 1/2244$ s $\approx \mathbf{0{,}446\ ms}$.
Bài 4. Chi phí (ms): S1→R1 0, S1→R3 0, R1→R2 $1/1740 \approx 0{,}575$; R2→R4 $1/496 \approx 2{,}016$; R2→R5 $1/1244 \approx 0{,}804$; R4→D 2,016; R5→R6 0,804; R6→D $1/2244 \approx 0{,}446$; R3→D $1/460 \approx 2{,}174$.

Ba đường: qua R4 $\approx 0{,}575+2{,}016+2{,}016 = 4{,}607$ ms; qua R5, R6 $\approx 0{,}575+0{,}804+0{,}804+0{,}446 = 2{,}628$ ms; qua R3 $= \mathbf{2{,}174\ ms}$ → nhỏ nhất, chọn **S1 → R3 → D**.

CK3 — Điều khiển luồng và ARQ

Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat, cửa sổ, giản đồ thời gian

Cách học buổi này.
1. Đọc mục 1–3 (trang này và trang sau) và mục 4 (giản đồ thời gian).
2. Đọc 4 bài mẫu — lập T_Σ trước khi nhìn lời giải.
3. Làm 6 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối; chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 8**.

Điểm trong đề: 2–3,5 điểm. Câu dễ mất điểm vì đề hay đổi sơ đồ (ACK đi đường khác, nhiều chặng, có trạm chuyển tiếp).

Qua buổi khi: lập đúng T_Σ cho mọi sơ đồ trong bài mẫu mà không nhìn lời giải; vẽ được giản đồ 3 cơ chế.

1. Bốn đại lượng gốc (luôn tính trước)

Đại lượng	Công thức	Bẫy
Thời gian phát khung	$\boldsymbol{T_F = \dfrac{L}{R}}$	L phải tính bằng **bit** (byte × 8)
Trễ lan truyền	$\boldsymbol{T_D = \dfrac{d}{v}}$, $v = c/n = 3 \cdot 10^8/n$ (hoặc đề cho v)	d bằng mét
Tỉ số	$a = \dfrac{T_D}{T_F}$	
Xác suất khung lỗi	$p = 1 - (1 - \text{BER})^L$	L bằng bit

2. Chu kỳ T_Σ — bước quan trọng nhất

T_Σ = thời gian từ lúc bắt đầu phát một khung đến lúc **nhận xong ACK** của nó (khi đó mới phát khung kế tiếp theo Stop-and-Wait).

Khuôn giải.
- Trường hợp chuẩn (ACK nhỏ, bỏ qua xử lý): $\boldsymbol{T_\Sigma = T_F + 2T_D}$.
- Tổng quát:

  T_Σ = (phát khung trên từng chặng chiều đi) + (lan truyền chiều đi) + (trễ chuyển tiếp/xử lý ở trạm trung gian) + (phát ACK trên từng chặng chiều về) + (lan truyền chiều về).
- Store-and-forward: mỗi chặng phải phát lại toàn bộ khung → cộng L/C_i cho **mỗi** chặng.
- ACK đi đường khác (qua trạm R, B…): cộng thời gian phát ACK trên từng chặng của đường về theo **dung lượng chặng đó** + lan truyền + trễ chuyển tiếp.

Mẹo: vẽ giản đồ thời gian (cột S, R, D…) trước rồi đọc T_Σ trên trục thời gian của nguồn.

3. Hiệu suất và tốc độ

Cơ chế	Không lỗi	Có lỗi xác suất p (ACK không lỗi)
Stop-and-Wait	$\eta = \dfrac{T_F}{T_\Sigma} = \dfrac{1}{1+2a}$	$\eta = \dfrac{1-p}{1+2a}$
Go-Back-N, $W \geq 1+2a$	$\eta = 1$	$\eta = \dfrac{1-p}{1+2ap}$
Go-Back-N, $W < 1+2a$	$\eta = \dfrac{WT_F}{T_\Sigma} = \dfrac{W}{1+2a}$	$\eta = \dfrac{W(1-p)}{(1+2a)(1-p+Wp)}$
Selective Repeat, $W \geq 1+2a$	$\eta = 1$	$\eta = 1-p$
Selective Repeat, $W < 1+2a$	$\eta = \dfrac{W}{1+2a}$	$\eta = \dfrac{W(1-p)}{1+2a}$

(Khi $T_\Sigma \neq T_F + 2T_D$ thì thay $1+2a$ bằng T_Σ/T_F.)

Khuôn giải.

- **Cửa sổ nhỏ nhất để hiệu suất 100% / tốc độ lớn nhất:** $W \cdot T_F \geq T_\Sigma \rightarrow \boldsymbol{W \geq T_\Sigma / T_F}$, làm tròn lên.
- **Tốc độ truyền tin (thông lượng):**
  $R_{\text{tt}} = \eta \cdot R = L/\big(\text{thời gian trung bình để truyền thành công một khung}\big)$.
- **Stop-and-Wait có mất gói và timeout** (không có NAK): mỗi lần mất tốn thêm một khoảng T_{out}; số lần mất trung bình $= p/(1-p) \rightarrow$ thời gian cho 1 khung thành công
  $$\boldsymbol{T_\Sigma + \frac{p}{1-p} \cdot T_{\text{out}}}$$
  $\rightarrow$ tốc độ = L / thời gian đó.
- **Nhiều chặng có xác suất mất khác nhau:** xác suất khung tới đích $= \prod\big(1 - p_{\text{chặng đi}}\big)$; xác suất ACK về $= \prod\big(1 - p_{\text{chặng về}}\big)$; xác suất một khung được xác nhận = tích hai số đó.

4. Giản đồ thời gian — cách vẽ để ăn điểm

1,5 điểm ở đề 20202, 20232.

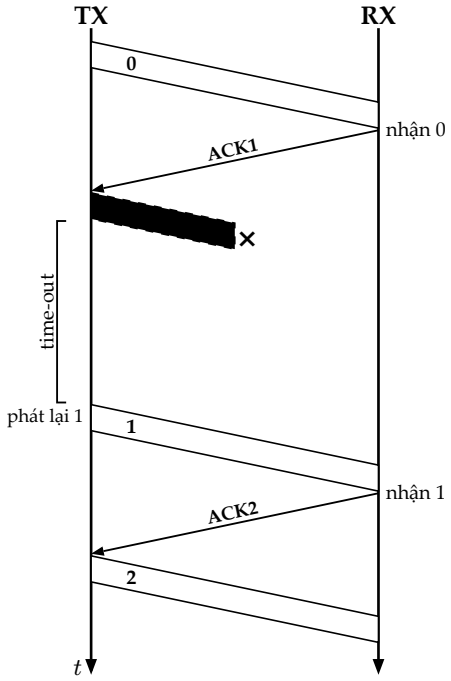
Khuôn giải.

Quy ước: mỗi trạm một trục thẳng đứng (thời gian đi xuống). Khung = dải xiên từ trục phát sang trục thu, độ dày bằng T_F; ACK = mũi tên xiên mảnh chiều ngược lại; khung mất = mũi tên dừng giữa đường có dấu ×; ghi tên khung (số thứ tự SN) và ACK (RN = số khung tiếp theo muốn nhận).

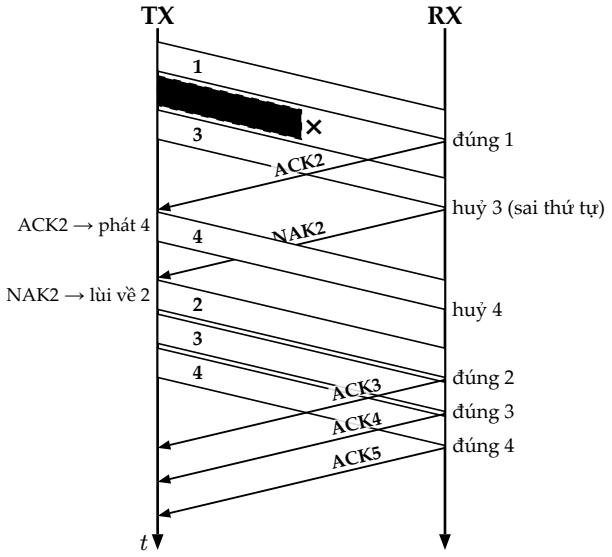
- **Stop-and-Wait:** phát khung 0 $\rightarrow$ đợi ACK1 $\rightarrow$ phát khung 1 … Khung mất: không có ACK $\rightarrow$ hết **time-out** (vẽ đoạn ngoặc ghi "time-out" trên trục nguồn) $\rightarrow$ phát lại cùng khung. ACK mất: bên thu đã nhận đúng nhưng bên phát hết time-out phát lại $\rightarrow$ bên thu nhận trùng, bỏ đi và gửi lại ACK.
- **Go-Back-N (cửa sổ W):** phát liên tục W khung. Khung i lỗi/mất $\rightarrow$ bên thu **huỷ (cancel) mọi khung sau i**, gửi NAK i (hoặc không gửi gì $\rightarrow$ time-out) $\rightarrow$ bên phát **phát lại từ khung i trở đi**. ACK $i+n$ đến trước time-out của khung i thì coi như khung i đã nhận đúng (ACK tích luỹ).

- **Selective Repeat (cửa sổ W):** chỉ khung lỗi/mất được phát lại; bên thu **lưu đệm** các khung đến sau, khi khung bị thiếu tới thì giao lên theo đúng thứ tự.
- Đề có trạm trung gian R: vẽ 3 trục S, R, D; tại R vẽ thêm đoạn trễ chuyển tiếp trước khi R phát tiếp; nếu ARQ trên từng liên kết thì mỗi liên kết có ACK riêng.

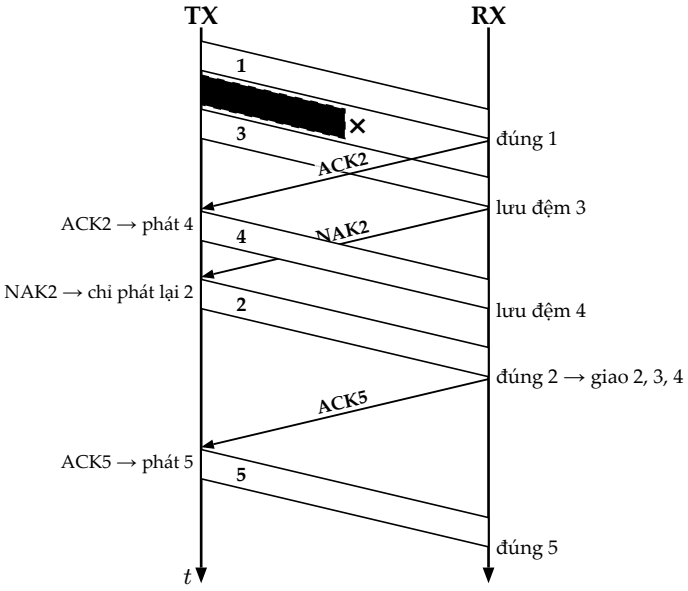
Giản đồ mẫu (vẽ với $T_D = 2T_F$; dải viền đen = khung, mũi tên ngược = ACK/NAK)



(a) Stop-and-Wait: khung 1 mất → hết time-out → phát lại khung 1



(b) Go-Back-N, $W = 3$: khung 2 mất → khung 3 (và 4 đã phát) bị huỷ → phát lại từ 2: **2, 3, 4**



(c) Selective Repeat, $W = 3$: khung 2 mất → khung 3 (và 4) được lưu đệm → **chỉ phát lại khung 2**

So sánh nhanh.

- **S&W:** 1 khung một lần; mất → chờ hết time-out rồi phát lại khung đó.
- **GBN:** bên thu chỉ nhận đúng thứ tự → **huỷ** mọi khung sau khung mất; bên phát **lùi về** khung mất và phát lại **tất cả** từ đó.
- **SR:** bên thu **lưu đệm** khung đến sau; bên phát **chỉ** phát lại khung mất; khi khung thiếu tới thì giao cả chuỗi và gửi ACK tích luỹ (RN = khung kế tiếp cần).
- Nhãn ACK luôn là **RN** = số khung tiếp theo muốn nhận (nhận đúng 1 → ACK2).

Bài mẫu

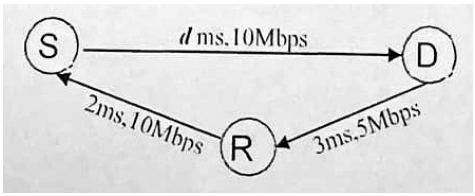
Bài mẫu — 1 — Stop-and-Wait cơ bản.

$d = 100$ m; $v = 2 \cdot 10^8$ m/s; $R = 10$ Mbps; $L = 500$ bit.

- $T_F = 500/10^7 = 50\,\mu$s; $T_D = 100/(2 \cdot 10^8) = 0{,}5\,\mu$s; $a = 0{,}01$.
- $\eta = 1/(1 + 2 \cdot 0{,}01) \approx \mathbf{98}\%$.

Bài mẫu — 2 — đề cuối kỳ 20232, câu 3 (ACK đi vòng qua R).

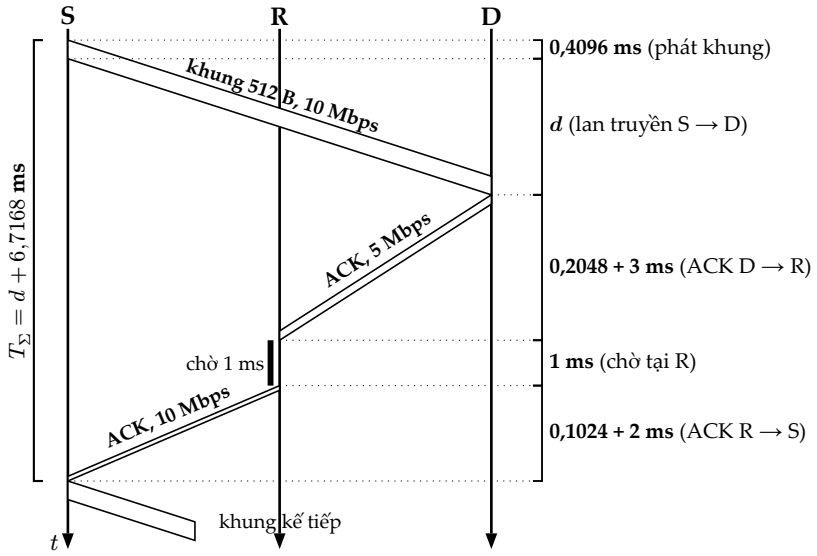
Đề: S gửi tới D bằng Stop-and-Wait, khung 512 byte, ACK 128 byte. Khung đi thẳng S → D (trễ lan truyền d ms, 10 Mbps). ACK đi D → R (3 ms, 5 Mbps) rồi R → S (2 ms, 10 Mbps); R gây trễ chuyển tiếp 1 ms.



1. Vẽ biểu đồ truyền tin; tìm d để tốc độ truyền tin đạt 500 kbps khi không lỗi.
2. Xác suất mất khung $p = 0{,}2$; $d = 3$ ms; ACK không lỗi; time-out 30 ms. Tính tốc độ truyền tin.

Lời giải:

- T_F khung $= 512 \cdot 8/10^7 = \mathbf{0{,}4096\ ms}$.
- ACK trên D → R (5 Mbps): $128 \cdot 8/(5 \cdot 10^6) = \mathbf{0{,}2048\ ms}$; trên R → S (10 Mbps): $\mathbf{0{,}1024\ ms}$.
- $T_\Sigma = 0{,}4096 + d + 0{,}2048 + 3 + 1 + 0{,}1024 + 2 = \boldsymbol{d + 6{,}7168\ ms}$.
- (1) Giản đồ: 3 trục S, R, D; khung xiên S → D (độ dày 0,4096 ms, lan truyền d); tại D phát ACK sang R (0,2048 ms + 3 ms); tại R chờ 1 ms rồi phát ACK sang S (0,1024 ms + 2 ms); S nhận xong ACK mới phát khung tiếp.



(giản đồ vẽ với $d = 3$ ms; khung đi thẳng S → D, không qua R)

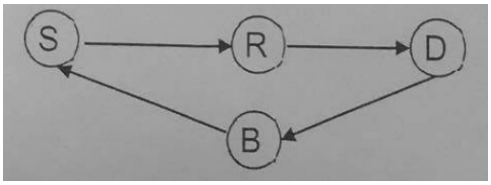
- Tốc độ 500 kbps: $T_\Sigma = 4096$ bit $/500$ kbps $= 8{,}192$ ms $\rightarrow d = 8{,}192 - 6{,}7168 = \mathbf{1{,}4752\ ms}$.
- (2) $d = 3 \rightarrow T_\Sigma = 9{,}7168$ ms. Mỗi khung thành công cần trung bình $p/(1-p) = 0{,}25$ lần mất, mỗi lần mất tốn 30 ms time-out.

  Thời gian/khung $= 9{,}7168 + 0{,}25 \cdot 30 = 17{,}2168$ ms → tốc độ $= 4096/17{,}2168$ ms $\approx$ $\mathbf{237{,}9\ kbps}$.

Bẫy.
Tài liệu tổng hợp tính phát ACK trên D → R theo 10 Mbps (đúng là 5 Mbps) nên ra $d = 1{,}5776$ ms, và ghi đơn vị kết quả là "bps" (đúng là kbps). Nếu thầy hiểu time-out tính từ lúc phát xong khung thì mỗi lần mất tốn $30 + 0{,}4096$ ms → $\approx 236{,}5$ kbps — ghi rõ giả thiết khi làm.

Bài mẫu — 3 — đề cuối kỳ 20212, câu 3 (Selective Repeat, ACK qua B).

Đề: S → R → D, khung 512 byte; ACK 256 byte đi D → B → S. Lan truyền (S,R) 5 ms, (R,D) 7 ms, (D,B) 4 ms, (B,S) 2 ms; mọi liên kết 5 Mbps.



1. Kích thước cửa sổ nhỏ nhất để tốc độ đạt lớn nhất (không lỗi).
2. Xác suất mất gói (S,R) 20%, (R,D) 10%, (D,B) 0%, (B,S) 15%; $W = 5$; time-out 50 ms. Tính độ sử dụng đường truyền.

Lời giải:

- T_F khung $= 4096/(5 \cdot 10^6) = \mathbf{0{,}8192\ ms}$; T_F ACK $= 2048/(5 \cdot 10^6) = \mathbf{0{,}4096\ ms}$.
- Store-and-forward: khung phát 2 lần (S→R, R→D), ACK phát 2 lần (D→B, B→S):
  $T_\Sigma = 2 \cdot 0{,}8192 + 5 + 7 + 2 \cdot 0{,}4096 + 4 + 2 = \mathbf{20{,}4576\ ms}$.
- (1) $W \geq T_\Sigma / T_F = 20{,}4576/0{,}8192 \approx 24{,}97 \rightarrow \boldsymbol{W_{\min} = 25}$.
- (2) Xác suất khung tới D: $0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}72$; ACK về S: $1 \cdot 0{,}85 = 0{,}85$; một khung được xác nhận: $p_s = 0{,}612$.
  $W \cdot T_F = 4{,}096$ ms $< T_\Sigma$ → cửa sổ giới hạn. Mô hình đơn giản: mỗi chu kỳ T_Σ phát W khung, trung bình p_s phần thành công:
  $$\eta \approx \frac{W \cdot T_F \cdot p_s}{T_\Sigma} = \frac{5 \cdot 0{,}8192 \cdot 0{,}612}{20{,}4576} \approx \mathbf{12{,}3}\%$$

Bẫy.
Tài liệu tổng hợp chỉ cộng thời gian phát khung và ACK một lần (bỏ qua việc R và B phát lại) nên ra $T_\Sigma = 19{,}23$ ms, $W = 24$, $\eta = 13{,}0\%$. Cách cộng theo từng chặng ở trên khớp công thức trễ đầu cuối $\sum(L/C_i + t_{pi})$ trong slide.

Bài mẫu — 4 — đề 2015 đề 2, câu 2 (vệ tinh địa tĩnh, Go-Back-N).
Đề: liên kết qua vệ tinh địa tĩnh, khoảng cách 36 000 km, tốc độ 1 Mbps, khung 1500 byte.

- $T_F = 12\,000/10^6 = \mathbf{12\ ms}$; $T_D = 36 \cdot 10^6/(3 \cdot 10^8) = \mathbf{120\ ms}$; $a = 10$.
- (2.1) Cửa sổ để hiệu suất 100% khi không lỗi: $W \geq 1 + 2a = \mathbf{21}$.
- (2.2) BER $= 10^{-9}$: $p = 1 - (1 - 10^{-9})^{12000} \approx 1{,}2 \cdot 10^{-5}$. Với $W \geq 21$: $\eta = (1-p)/(1+2ap) \approx \mathbf{99{,}97}\%$ (gần như 100%).

Bẫy.
Lời giải viết tay trong "Ôn tập đề thi CSTSL.pdf" lấy $T_F = 1500/10^6$ (quên nhân 8) nên ra $W \geq 161$ — sai.

Sổ tay phòng thi — trang 8

BỐN ĐẠI LƯỢNG GỐC.
$T_F = L/R$ (L bằng **BIT**) $\quad T_D = d/v,\ v = 3 \cdot 10^8/n \quad a = T_D/T_F$
$p = 1 - (1 - \text{BER})^L$

CHU KỲ TΣ.
T_Σ = phát khung từng chặng đi + lan truyền đi + trễ chuyển tiếp
+ phát ACK từng chặng về + lan truyền về
chuẩn: $T_\Sigma = T_F + 2T_D$

HIỆU SUẤT.
S&W: $\eta = T_F/T_\Sigma = 1/(1+2a)$; có lỗi $\times\,(1-p)$
GBN: $W \geq 1+2a$: $(1-p)/(1+2ap)$;
$W < 1+2a$: $W(1-p)/[(1+2a)(1-p+Wp)]$
SR: $W \geq 1+2a$: $1-p$;
$W < 1+2a$: $W(1-p)/(1+2a)$

CỬA SỔ · TỐC ĐỘ · MẤT GÓI.
$W_{\min}(100\%) = \lceil T_\Sigma/T_F \rceil$;
tốc độ $= \eta \cdot R = L/(\text{thời gian TB cho 1 khung thành công})$
Mất gói + time-out: thời gian/khung $= T_\Sigma + [p/(1-p)] \cdot T_{\text{out}}$
Nhiều chặng: $p_s = \prod(1-p_{\text{đi}}) \cdot \prod(1-p_{\text{về}})$

GIẢN ĐỒ.
S&W phát lại sau time-out
GBN phát lại từ khung lỗi trở đi
SR chỉ phát lại khung lỗi

Lỗi hay mắc.
- L bằng byte mà không nhân 8.
- Tính phát ACK theo dung lượng của chặng khác.
- Chỉ cộng thời gian phát một lần cho đường nhiều chặng (store-and-forward phải cộng mỗi chặng).
- Quên trễ chuyển tiếp ở trạm trung gian.
- Nhầm "tốc độ truyền tin" (kbps) với "hiệu suất" (%).

Bài tự luyện
Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Cáp quang dài 2000 km, chiết suất 1,5, tốc độ 1 Mbps, khung 1000 bit. Tính a, hiệu suất Stop-and-Wait, và cửa sổ nhỏ nhất để hiệu suất 100%.

Bài 2. Cùng liên kết bài 1, xác suất khung lỗi $p = 0{,}1$. Tính hiệu suất của Stop-and-Wait; Go-Back-N với $W = 7$; Selective Repeat với $W = 7$; và hai cơ chế cửa sổ khi $W \geq 21$.

Bài 3. BER $= 10^{-4}$, khung 1000 bit, $a = 0{,}5$. Tính xác suất khung lỗi và hiệu suất Stop-and-Wait.

Bài 4. Stop-and-Wait có $T_\Sigma = 10$ ms, khung 4000 bit, xác suất mất khung 0,3, time-out 20 ms. Tính tốc độ truyền tin.

Bài 5. Vẽ giản đồ Go-Back-N với $W = 4$ khi khung 3 bị mất (khung 1–6 cần gửi).

Bài 6. Vẽ giản đồ Selective Repeat với $W = 4$ khi khung 2 bị lỗi và báo nhận của khung 4 (ACK5) bị mất.

Đáp án
Bài 1. $v = 2 \cdot 10^8$ m/s; $T_D = 10$ ms; $T_F = 1$ ms; $\boldsymbol{a = 10}$; $\eta = 1/21 \approx \mathbf{4{,}76\%}$; $\boldsymbol{W \geq 21}$.

Bài 2. Stop-and-Wait: $0{,}9/21 \approx \mathbf{4{,}29}\%$. GBN $W = 7$: $7 \cdot 0{,}9/(21 \cdot (0{,}9 + 0{,}7)) = \mathbf{18{,}75}\%$. SR $W = 7$: $7 \cdot 0{,}9/21 = \mathbf{30}\%$.

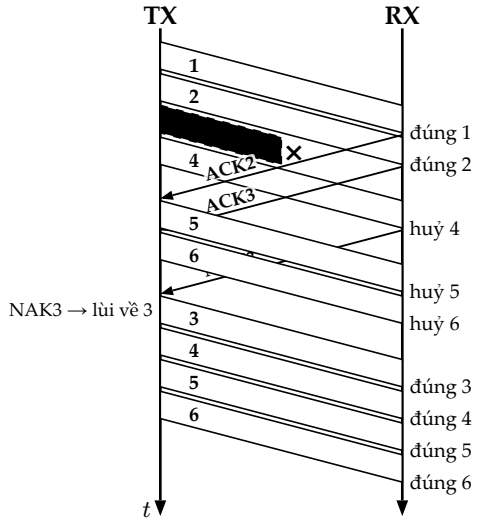
Khi $W \geq 21$: GBN $= 0{,}9/(1+2) = \mathbf{30}\%$; SR $= \mathbf{90}\%$.

Bài 3. $p = 1 - 0{,}9999^{1000} \approx \mathbf{0{,}0952}$; $\eta = 0{,}9048/2 \approx \mathbf{45{,}2}\%$.

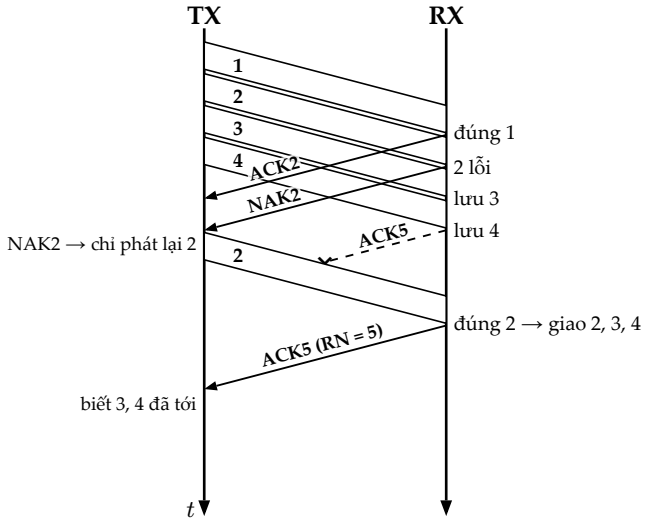
Bài 4. $10 + (0{,}3/0{,}7) \cdot 20 \approx 18{,}57$ ms/khung $\rightarrow 4000/18{,}57$ ms $\approx \mathbf{215{,}4\ kbps}$.

Bài 5. Phát 1, 2, 3, 4; khung 3 mất → bên thu nhận 4 thấy sai thứ tự, huỷ 4, gửi NAK3 (hoặc bên phát chờ time-out của 3); bên phát nhận ACK2, ACK3 cho khung 1, 2 → trượt cửa sổ phát 5, 6 (bị huỷ) → khi nhận NAK3/time-out phát lại **3, 4, 5, 6**.

Bài 6. Phát 1–4; khung 2 lỗi → bên thu lưu 3, 4, gửi NAK2; báo nhận của khung 4 (ACK5) bị mất; bên phát chỉ phát lại **khung 2**; khi khung 2 tới, bên thu gửi ACK tích luỹ ACK5 (RN = 5) → bên phát biết 3, 4 đã tới, không cần phát lại 4 (chỉ khi không nhận được ACK5 nào trước time-out của khung 4 mới phát lại 4).



Bài 5 — GBN, $W = 4$: phát lại 3, 4, 5, 6



Bài 6 — SR, $W = 4$: chỉ phát lại khung 2

CK4 — Tính công bằng max-min và chống tắc nghẽn

Cách học buổi này.
1. Đọc mục 1 (khái niệm) và mục 2 (khuôn max-min).
2. Đọc bài mẫu 1–3 (phân chia băng thông), mục 3 và bài mẫu 4–6 (cửa sổ thích ứng).
3. Làm 4 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**; dò **Đáp án** ở trang cuối.
4. Chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 9**.

Điểm trong đề: khoảng 1 điểm (ý phân chia băng thông) + có thể 1 câu lý thuyết ngắn.

Qua buổi khi: phân chia max-min đúng trong ≤ 5 phút; dựng được diễn biến cửa sổ theo bit tắc nghẽn.

1. Khái niệm cần nhớ (trả lời câu hỏi ngắn)

Điều khiển luồng	**Chống tắc nghẽn**
Đảm bảo phía phát **không phát vượt khả năng xử lý của phía thu**. Hai kiểu: **end-to-end** (giữa hai đầu cuối) và **hop-by-hop** (giữa từng cặp nút kề nhau).	Kiểm soát thông tin đi vào mạng để **tổng lưu lượng không vượt khả năng xử lý của toàn mạng**. Hai kiểu: **điều khiển truy nhập mạng** và **điều khiển cấp phát bộ đệm**.
Tính công bằng	**Max-min fairness (công bằng cực đại – cực tiểu)**
Các người dùng/ứng dụng được dùng tài nguyên mạng với **cơ hội như nhau** — công bằng về **băng truyền** và về **bộ đệm**.	Đáp ứng công bằng cho người dùng có yêu cầu ít nhất trước, tài nguyên còn lại tiếp tục chia công bằng cho những người còn lại, lặp đến hết. Kết quả: không thể tăng băng thông của ai mà không phải giảm của một người đang có ít hơn hoặc bằng.

Lưu ý.
Thông lượng tổng cực đại **không** đồng nghĩa công bằng (ví dụ cho kết nối dài nhất 0 Mbps để các kết nối ngắn dùng hết).

Phân chia băng thông max-min

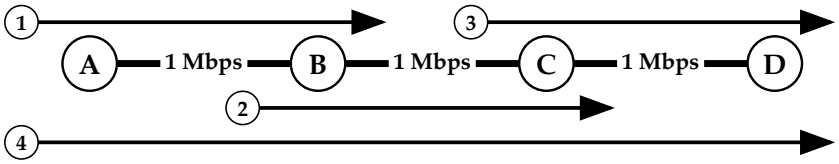
2. Khuôn phân chia băng thông max-min

Khuôn giải.
1. Liệt kê mỗi kết nối đi qua những liên kết nào (đọc kỹ hình: kết nối vào ở nút nào, ra ở nút nào).
2. Với mỗi liên kết còn kết nối chưa chốt: **phần chia đều = dung lượng còn lại / số kết nối chưa chốt đi qua liên kết đó**.
3. Liên kết có **phần chia đều nhỏ nhất** là nút cổ chai → **chốt** mọi kết nối chưa chốt đi qua nó bằng giá trị đó.
4. Trừ phần đã chốt khỏi dung lượng **mọi** liên kết mà các kết nối vừa chốt đi qua.

5. Lặp lại bước 2–4 với các kết nối còn lại đến khi chốt hết.
6. Kiểm tra: tổng trên mỗi liên kết ≤ dung lượng.

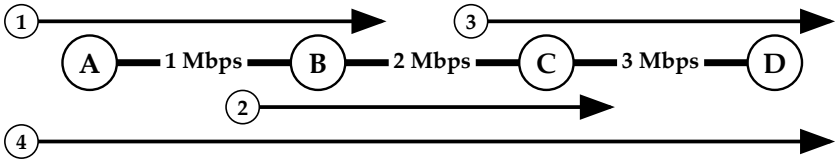
Bài mẫu — 1 — Mạng A–B–C–D, 4 kết nối.
Kết nối 1: A→B; 2: B→C; 3: C→D; 4: A→D (đi qua cả 3 liên kết).

(a) AB = BC = CD = 1 Mbps.



- Cực đại thông lượng: C1 = C2 = C3 = 1, C4 = 0 → tổng 3 Mbps nhưng **không công bằng**.
- Chia đều theo liên kết (max-min): mỗi liên kết có 2 kết nối → mỗi kết nối 0,5 Mbps → tổng 2 Mbps, công bằng.

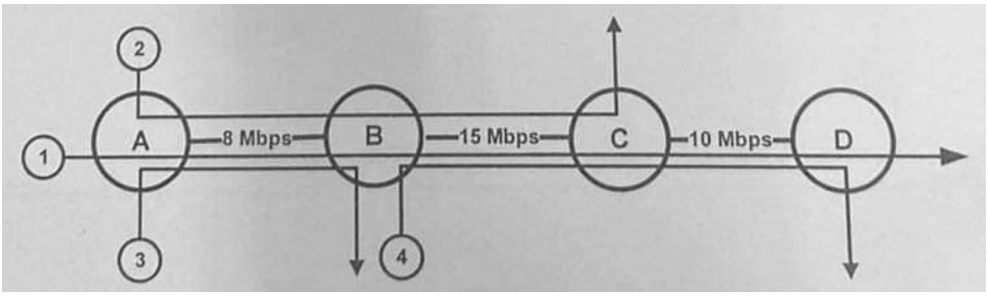
(b) AB = 1, BC = 2, CD = 3 Mbps (max-min):



- Bước 1: AB: 1/2 = 0,5; BC: 2/2 = 1; CD: 3/2 = 1,5 → AB nhỏ nhất → chốt **C1 = C4 = 0,5**.
- Bước 2: BC còn 2 − 0,5 = 1,5 cho C2; CD còn 3 − 0,5 = 2,5 cho C3 → **C2 = 1,5**; **C3 = 2,5** (Mbps).

Bài mẫu từ đề cuối kỳ

Bài mẫu — 2 — đề cuối kỳ 20221Q câu 2a.

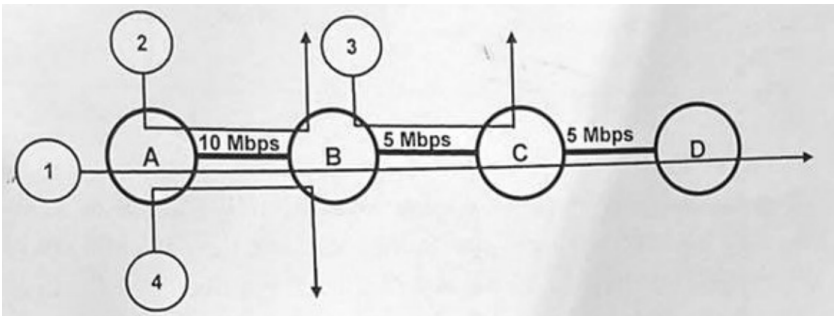


A —8 Mbps— B —15 Mbps— C —10 Mbps— D. Kết nối 1: vào A, ra sau D (qua AB, BC, CD). Kết nối 2: vào A (phía trên), ra ở C (qua AB, BC). Kết nối 3: vào A (phía dưới), ra ở B (qua AB). Kết nối 4: vào ở B, ra sau D (qua BC, CD).

- Bước 1: AB: 8/3 ≈ 2,67 (1, 2, 3); BC: 15/3 = 5 (1, 2, 4); CD: 10/2 = 5 (1, 4) → AB nhỏ nhất → chốt **1, 2, 3 = 8/3 ≈ 2,67 Mbps**.
- Bước 2: còn kết nối 4. BC còn 15 − 2·8/3 = 29/3; CD còn 10 − 8/3 = 22/3 → nhỏ nhất CD → **4 = 22/3 ≈ 7,33 Mbps**.
- Kiểm tra: BC = 8/3 + 8/3 + 22/3 = 38/3 ≈ 12,67 ≤ 15 ✓; CD = 8/3 + 22/3 = 10 ✓.

Bẫy.
Tài liệu tổng hợp ghi kết nối 4 = 29/3 ≈ 9,67 Mbps — **sai**, vì khi đó liên kết CD phải mang 8/3 + 29/3 = 37/3 > 10 Mbps.

Bài mẫu — 3 — đề cuối kỳ 20231Q câu 2a.



A —10 Mbps— B —5 Mbps— C —5 Mbps— D. Kết nối 1: A → qua D (AB, BC, CD). Kết nối 2: vào A (trên), ra ở B (AB). Kết nối 3: vào B (trên), ra ở C (BC). Kết nối 4: vào A (dưới), ra ở B (AB).

- Bước 1: AB: 10/3 ≈ 3,33 (1, 2, 4); BC: 5/2 = 2,5 (1, 3); CD: 5/1 = 5 (1) → BC nhỏ nhất → chốt **1 = 3 = 2,5 Mbps**.
- Bước 2: AB còn 10 − 2,5 = 7,5 cho kết nối 2, 4 → **2 = 4 = 3,75 Mbps**.
- Kiểm tra: AB = 2,5 + 3,75 + 3,75 = 10 ✓; BC = 5 ✓; CD = 2,5 ≤ 5 ✓.

3. Chống tắc nghẽn bằng cửa sổ thích ứng

Thiết bị mạng thông minh (phát hiện tắc nghẽn và báo cho nguồn).

- Cách báo: gói cảnh báo độc lập (nhanh nhưng tốn băng thông) hoặc **bit chỉ thị tắc nghẽn** trong báo nhận (0 = không tắc, 1 = tắc).
- Nguồn **không** quyết định theo từng ACK mà theo **nhóm n báo nhận**:
  - số ACK có bit tắc ≥ ngưỡng → coi là tắc nghẽn → **giảm W bằng phép nhân** $W_{\text{mới}} = W_{\text{cũ}} \times \alpha$ ($\alpha < 1$)
  - ngược lại → **tăng W bằng phép cộng** $W_{\text{mới}} = W_{\text{cũ}} + I$.
- W không nguyên thì **dùng số nguyên gần nhất** (W vẫn lưu giá trị thực để tính tiếp).

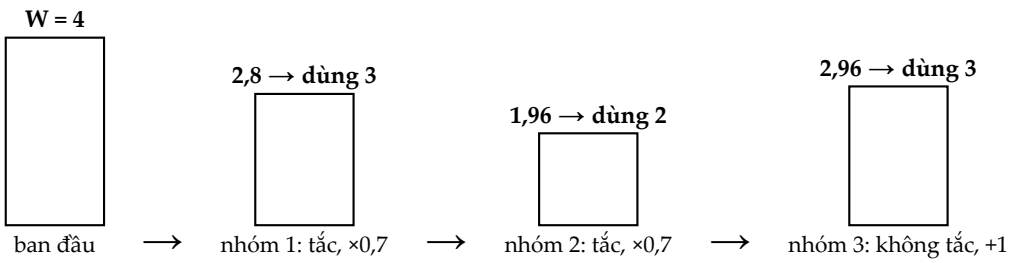
Thiết bị mạng không thông minh (nguồn tự suy đoán qua time-out).

- Ban đầu W = Wmax.
- Mỗi khi **time-out** phải phát lại → đặt **W = 1**.
- Mỗi khi nhận được **n báo nhận** → W tăng thêm 1, nhưng không vượt Wmax.

Bài mẫu — 4 — Thiết bị thông minh.

W ban đầu = 4; xét theo nhóm 7 báo nhận; ≥ 4 ACK có bit tắc → giảm với α = 0,7; ngược lại tăng với I = 1.

- Nhóm 1 tắc: W = 4·0,7 = 2,8 → **dùng W = 3**.
- Nhóm 2 tắc: W = 2,8·0,7 = 1,96 → **dùng W = 2**.
- Nhóm 3 không tắc: W = 1,96 + 1 = 2,96 → **dùng W = 3**.



Chiều cao cột = W thực (giữ để tính tiếp); số "dùng" = số nguyên gần nhất.

Bài mẫu — 5 — bài tập cô Lan bài 4 (có tính hiệu suất).
W ban đầu = 3; xét theo nhóm 5 báo nhận; ≥ 3 ACK có bit tắc → giảm với $\alpha = 0{,}8$; ngược lại tăng với I = 2. ACK có bit tắc: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13. L = 1000 byte; R = 10 Mbps; TD = 5 ms. Tính hiệu suất.

Diễn biến cửa sổ:

Nhóm ACK	ACK có bit tắc	Số tắc	Kết luận	W mới	W dùng
1–5	2, 3, 5	3	tắc → ×0,8	3·0,8 = 2,4	**2**
6–10	7, 9	2	không → +2	2,4 + 2 = 4,4	**4**
11–15	12, 13	2	không → +2	6,4	**6**

Thời gian: TF = $8000/10^7$ = 0,8 ms; mỗi khung nhận ACK sau TF + 2TD = 10,8 ms kể từ lúc bắt đầu phát.

Mô phỏng (cửa sổ trượt: được phát khung k khi k ≤ khung đã được ACK cuối cùng + W dùng; kênh phát nối tiếp):

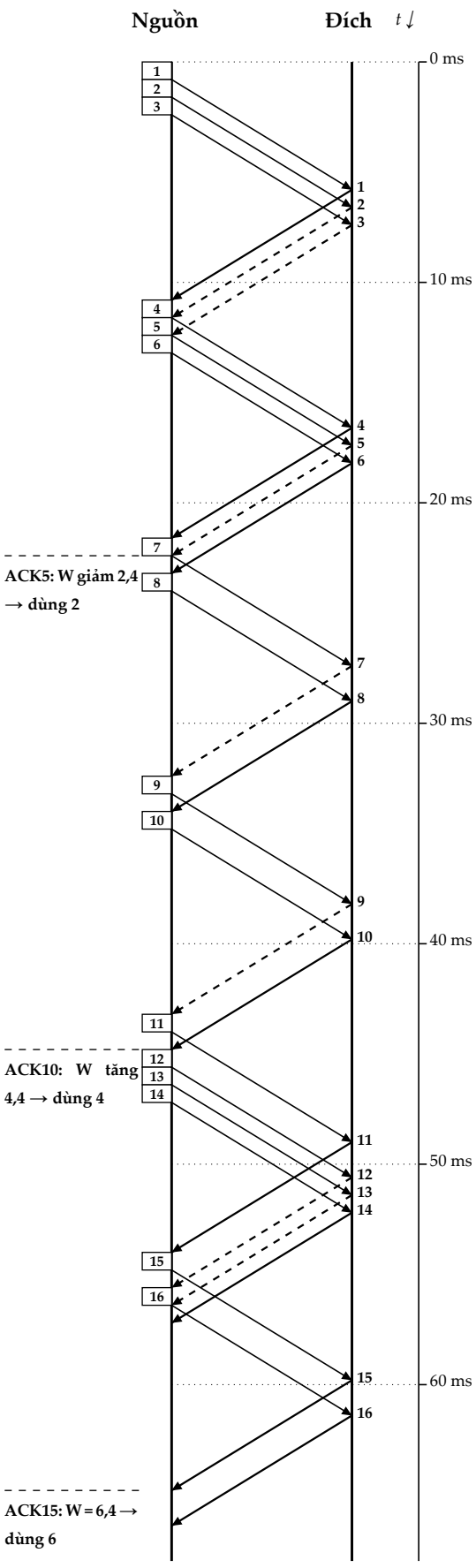
Khung	Bắt đầu phát (ms)	Nhận ACK (ms)
1, 2, 3	0; 0,8; 1,6	10,8; 11,6; 12,4
4, 5, 6	10,8; 11,6; 12,4	21,6; 22,4; 23,2
7, 8 (W = 2 từ ACK5)	21,6; 23,2	32,4; 34,0
9, 10	32,4; 34,0	43,2; 44,8
11, 12, 13, 14 (W = 4 từ ACK10)	43,2; 44,8; 45,6; 46,4	54,0; 55,6; 56,4; 57,2
15, 16 (vẫn W = 4, phát khi nhận ACK11, ACK12)	54,0; 55,6	64,8; 66,4

Hiệu suất khi truyền 16 khung = 16·0,8 / 66,4 ≈ **19,3%** (thời gian phát hữu ích / tổng thời gian đến khi nhận ACK khung cuối).

Ghi chú.
Tài liệu tổng hợp chỉ vẽ diễn biến, không ra số hiệu suất. Cách tính trên là cách hợp lý theo định nghĩa η = thời gian phát / tổng thời gian; nếu đề quy định số khung khác thì làm tương tự. Ghi rõ cách tính khi đi thi.

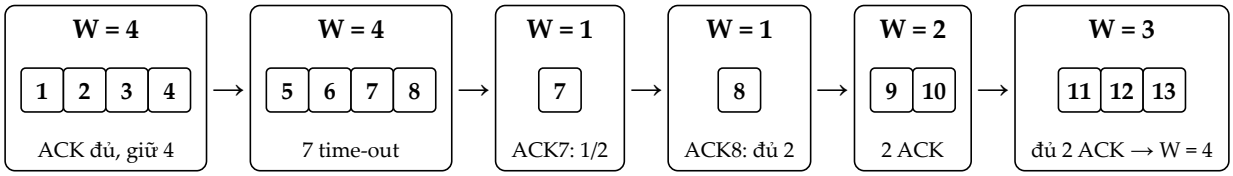
Đọc giản đồ: ô số trên trục Nguồn = khung đang phát (dài TF = 0,8 ms); đoạn xiên đen = khung đi tới Đích; đoạn xiên ngược = ACK, số bên phải trục Đích là số ACK.

– – nét đứt: ACK có bit tắc — nét liền: không tắc



Bài mẫu — 6 — thiết bị không thông minh (dựa trên bài tập cô Lan bài 2).
Wmax = 4, n = 2. Diễn biến mẫu:

- Đầu tiên W = 4: phát 1–4, nhận ACK đủ (W đã bằng Wmax nên giữ 4); phát 5–8.
- Khung 7 bị time-out → **W = 1** → phát lại 7.
- Nhận ACK của 7 (1 báo nhận, chưa đủ n = 2) → phát 8 (W = 1); nhận ACK của 8 (đủ 2 báo nhận) → **W = 2** → phát 9, 10.
- Nhận 2 ACK (9, 10) → **W = 3** → phát 11, 12, 13 → nhận đủ 2 ACK → **W = 4** (= Wmax, không tăng nữa) …



Sổ tay phòng thi — trang 9

MAX-MIN.
mỗi liên kết: dung lượng còn / số kết nối chưa chốt → liên kết nhỏ nhất = cổ chai
→ chốt các kết nối qua nó → trừ khỏi mọi liên kết chúng đi qua → lặp
KIỂM TRA: tổng trên mỗi liên kết ≤ dung lượng

CỬA SỔ THÍCH ỨNG.
thông minh: theo nhóm n ACK; ≥ ngưỡng bit tắc → W×α; ngược lại W+I
W lẻ → dùng số nguyên gần nhất (vẫn giữ W thực để tính tiếp)
không thông minh: bắt đầu Wmax; time-out → W = 1; mỗi n ACK → W+1 (≤ Wmax)

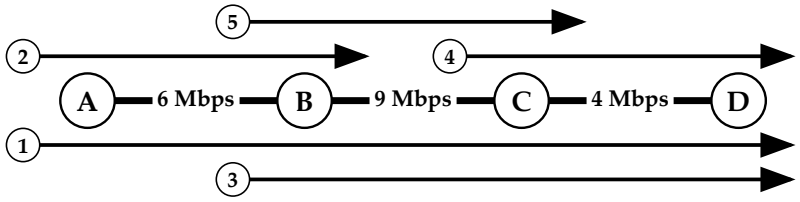
HIỆU SUẤT.
η = (số khung × TF) / thời điểm nhận ACK khung cuối

LÝ THUYẾT.
ĐK luồng: phát ≤ khả năng thu (end-to-end, hop-by-hop)
Chống tắc nghẽn: vào ≤ khả năng mạng (truy nhập mạng, cấp phát bộ đệm)

Bài tự luyện

Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Ba liên kết A —6 Mbps— B —9 Mbps— C —4 Mbps— D. Kết nối 1: A→D; 2: A→B; 3: B→D; 4: C→D; 5: B→C. Phân chia băng thông theo max-min.



Bài 2. Thiết bị thông minh: W ban đầu = 6; nhóm 4 ACK; ≥ 2 ACK tắc → ×0,7; ngược lại +1. Bốn nhóm liên tiếp có số ACK tắc lần lượt 3, 1, 0, 2. Tìm W (thực và dùng) sau mỗi nhóm.

Bài 3. Thiết bị không thông minh Wmax = 6, n = 3. Đang ở W = 6 thì có time-out. Sau đó cần nhận bao nhiêu báo nhận để W trở lại 6?

Bài 4. (Lý thuyết, ≤ 5 dòng) Phân biệt điều khiển luồng và chống tắc nghẽn. Nêu hai cơ chế thiết bị mạng thông minh báo tắc nghẽn cho nguồn.

Đáp án

Bài 1. Bước 1: AB 6/2 = 3 (1, 2); BC 9/3 = 3 (1, 3, 5); CD 4/3 ≈ 1,33 (1, 3, 4) → chốt **1 = 3 = 4 = 4/3 ≈ 1,33 Mbps**.

Bước 2: AB còn 6 − 4/3 = 14/3 cho 2; BC còn 9 − 8/3 = 19/3 cho 5 → **2 = 14/3 ≈ 4,67**; **5 = 19/3 ≈ 6,33 Mbps**.

Bài 2. Nhóm 1 (3 ≥ 2, tắc): 6·0,7 = 4,2 → dùng **4**.

Nhóm 2 (1 < 2, không tắc): 4,2 + 1 = 5,2 → dùng **5**.

Nhóm 3 (0): 6,2 → dùng **6**.

Nhóm 4 (2, tắc): 6,2·0,7 = 4,34 → dùng **4**.

Bài 3. Sau time-out W = 1; mỗi 3 báo nhận tăng 1: lên 6 cần 5 lần tăng → **15 báo nhận**.

Bài 4. Xem mục 1 (điều khiển luồng: phát ≤ khả năng thu, end-to-end/hop-by-hop; chống tắc nghẽn: lưu lượng vào ≤ khả năng mạng, truy nhập mạng/cấp phát bộ đệm).

Hai cơ chế: gói cảnh báo độc lập; bit chỉ thị tắc nghẽn trong báo nhận.

CK5 — Hai đề thi thử cuối kỳ

kèm lời giải

Hai đề này cùng khuôn 3 câu (mạng hàng đợi 4đ + phân chia băng thông & ARQ 3đ + định tuyến 3đ) — đúng kiểu đề chương trình ET4070 gần đây. Làm sau khi đã học xong GK1–GK4 và CK1–CK4.

Cách làm (90 phút mỗi đề).
1. Bấm giờ **90 phút**, được mở tài liệu (dùng sổ tay phòng thi).
2. Làm bài ra giấy riêng.
3. Xong cả hai đề mới lật lời giải; tự chấm.
4. Chép lỗi sai vào sổ tay.

Mục tiêu: ≥ 9/10 mỗi đề, xong trước giờ 10 phút.

Số liệu theo MSSV/STT: i = 7.
Đề 20231Q dùng **i = 7** (hàng đơn vị số thứ tự trong danh sách thi; nếu số thứ tự của bạn khác thì thay i tương ứng).

Phần	Trang
Đề số 1 — Cuối kỳ 2022.1 (ET4070Q) — 3 câu, 10 điểm	2
Đề số 2 — Cuối kỳ 2023.1 (ET4070Q) — 3 câu, 10 điểm	3
Lời giải đề số 1 (chỉ lật khi đã làm xong cả hai đề)	5
Lời giải đề số 2	7
Bảng tự chấm	1

Bảng tự chấm

Điền điểm từng câu theo thang điểm trong lời giải; ghi lại thời gian làm thực tế.

	Đề 1	Đề 2
Câu 1	/4	/4
Câu 2	/3	/3
Câu 3	/3	/3
Tổng	**/10**	**/10**
Thời gian làm	phút	phút

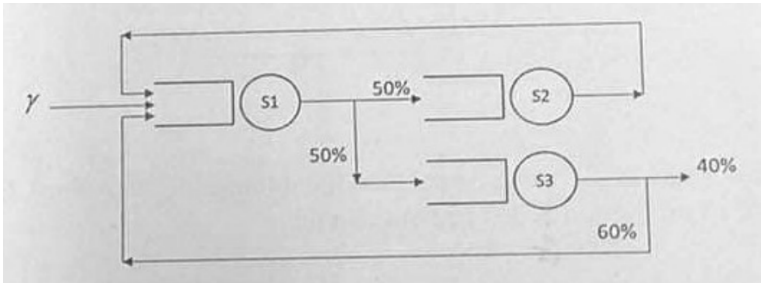
Lỗi sai cần chép vào sổ tay

ĐỀ SỐ 1 — Cuối kỳ 2022.1 (ET4070Q)

Thời gian làm bài: **90 phút** · Được dùng tài liệu Bắt đầu: ..... Kết thúc: .....

Câu 1 (4 điểm)

Mạng hàng đợi M/M/1. Tốc độ phục vụ S1, S2, S3: $\mu_1 = 20\,000$; $\mu_2 = 6\,250$; $\mu_3 = 12\,500$ yêu cầu/s. Yêu cầu đến S1 theo Poisson $\gamma = 2000$ yêu cầu/s. Ra khỏi S1: 50% → S2, 50% → S3. Ra khỏi S2: quay về S1. Ra khỏi S3: 40% ra ngoài, 60% quay về S1.



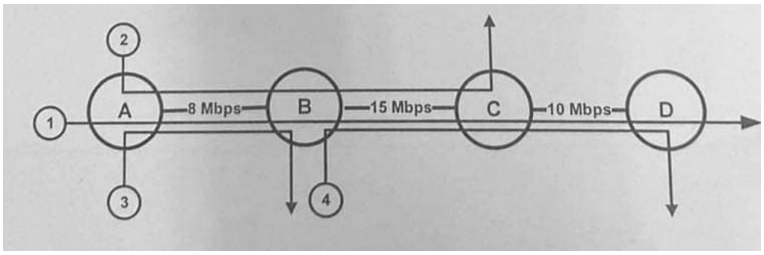
a) Xác suất để mỗi server có đúng 2 yêu cầu $p(2, 2, 2)$.

b) Số yêu cầu trung bình trong mạng.

c) Thời gian trễ trung bình của 1 yêu cầu khi đi qua hệ thống.

Câu 2 (3 điểm)

Sơ đồ 4 nút A, B, C, D và 4 kết nối 1, 2, 3, 4. A —8 Mbps— B —15 Mbps— C —10 Mbps— D. Kết nối 1: A → D; 2: A → C; 3: A → B; 4: B → D. Trễ truyền dẫn giữa hai nút $T_D = 0{,}05$ ms; khung $L = 500$ bit; ACK không đáng kể; không lỗi.



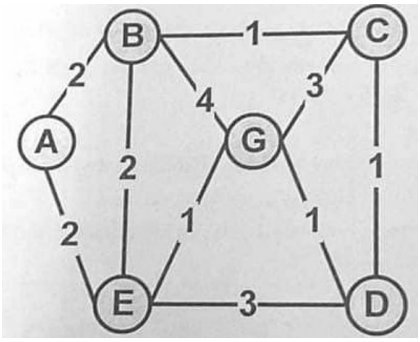
a) Phân chia băng thông cho 4 kết nối theo max-min.

b) Hiệu suất truyền trên liên kết AB nếu dùng Stop-and-Wait.

c) Hiệu suất trên liên kết AB nếu dùng Go-Back-N với $W = 2$. Tìm điều kiện của W để hiệu suất đạt 100%.

Câu 3 (3 điểm)

Đồ thị: A–B 2, A–E 2, B–C 1, B–G 4, B–E 2, C–G 3, C–D 1, G–E 1, G–D 1, E–D 3. Xây dựng cây SPT theo Bellman-Ford, tìm đường ngắn nhất từ G đến các nút còn lại.



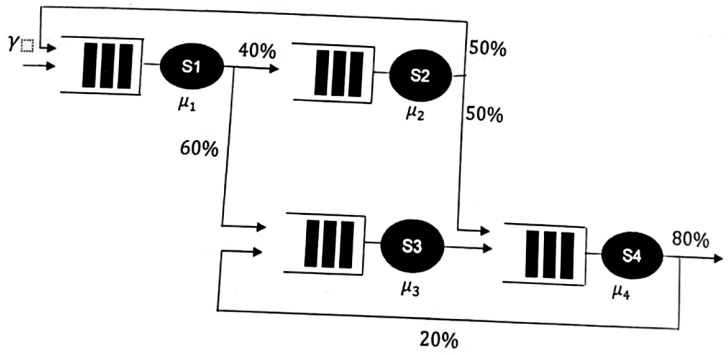
ĐỀ SỐ 2 — Cuối kỳ 2023.1 (ET4070Q)

Thời gian làm bài: **90 phút** · Được dùng tài liệu Bắt đầu: ..... Kết thúc: .....

Câu 1 (4 điểm)

(lấy $i = 7$)

Mạng hàng đợi M/M/1. $\mu_1 = 100\,000$; $\mu_2 = 80\,000$; $\mu_3 = 80\,000$; $\mu_4 = 100\,000$ yêu cầu/s. Yêu cầu đến S1 theo Poisson $\gamma = 4000(i+1)$ yêu cầu/s. S1 → S2 (40%), S3 (60%); S2 → về đầu vào S1 (50%), S4 (50%); S3 → S4; S4 → ra ngoài (80%), về đầu vào S3 (20%).



a) Tổng số yêu cầu trung bình của mạng.

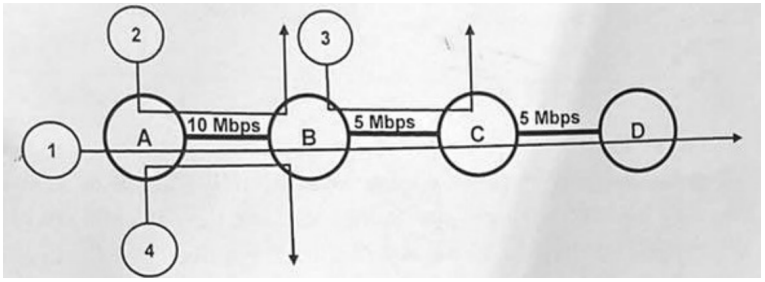
b) Thời gian trễ trung bình của 1 yêu cầu khi qua hệ thống.

c) Giả thiết $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu$. Tìm điều kiện của μ để hệ thống ổn định.

d) Với $\gamma = 40\,000$ yêu cầu/s, tính $p(0, 1, 2, i+1)$.

Câu 2 (3 điểm)

A —10 Mbps— B —5 Mbps— C —5 Mbps— D. Kết nối 1: A → D; 2: A → B; 3: B → C; 4: A → B. $T_D = 0{,}24$ ms; $L = 800$ bit; ACK không đáng kể; không lỗi.



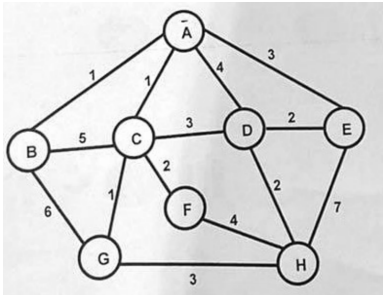
a) Phân chia băng thông theo max-min.

b) Hiệu suất trên liên kết CD nếu dùng Stop-and-Wait.

c) Hiệu suất trên liên kết CD nếu dùng Go-Back-N với $W = 3$. Tìm điều kiện của W để hiệu suất đạt 100%.

Câu 3 (3 điểm)

Đồ thị: A–B 1, A–C 1, A–D 4, A–E 3, B–C 5, B–G 6, C–D 3, C–F 2, C–G 1, D–E 2, D–H 2, E–H 7, F–H 4, G–H 3. Xây dựng cây SPT theo Dijkstra từ nguồn A.


A
B
C
D
E
F
G
H
1
1
4
3
5
3
2
2
1
2
6
4
7
3

Lời giải đề số 1

Câu 1 — 4 điểm

Phương trình lưu lượng: $\lambda_1 = 2000 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1 \rightarrow 0{,}2\lambda_1 = 2000 \rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 = 10\,000}$; $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 5000}$.

Kiểm tra: ra ngoài $0{,}4 \cdot 5000 = 2000$ ✓. **1đ**

$\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}8$; $\rho_3 = 0{,}4$ (ổn định). **0,5đ**

a) **1đ**

$$p(2,2,2) = (1-0{,}5)0{,}5^2 \times (1-0{,}8)0{,}8^2 \times (1-0{,}4)0{,}4^2$$

$$= 0{,}125 \times 0{,}128 \times 0{,}096 \approx \boldsymbol{1{,}536 \cdot 10^{-3}}$$

b) $N = 0{,}5/0{,}5 + 0{,}8/0{,}2 + 0{,}4/0{,}6 = 1 + 4 + 0{,}667 = \boldsymbol{5{,}667}$ **yêu cầu**. **0,75đ**

c) $T = N/\gamma = 5{,}667/2000 \approx \boldsymbol{2{,}83}$ **ms**. **0,75đ**

Câu 2 — 3 điểm

a) Max-min: **1đ**

- AB: $8/3$ (1, 2, 3); BC: $15/3 = 5$ (1, 2, 4); CD: $10/2 = 5$ (1, 4) → chốt **1 = 2 = 3 = 8/3 ≈ 2,67 Mbps**.
- Còn 4: BC dư $29/3$, CD dư $22/3$ → **4 = 22/3 ≈ 7,33 Mbps**.

b) Stop-and-Wait trên AB: $T_F = 500/(8 \cdot 10^6) = 62{,}5$ µs; $T_\Sigma = T_F + 2T_D = 62{,}5 + 100 = 162{,}5$ µs → $\eta = 62{,}5/162{,}5 \approx \boldsymbol{38{,}5}\%$. **1đ**

c) Go-Back-N $W = 2$: $W \cdot T_F = 125$ µs $< T_\Sigma \rightarrow \eta = 125/162{,}5 \approx \boldsymbol{76{,}9}\%$.

Đạt 100% khi $W \cdot T_F \geq T_\Sigma \rightarrow W \geq 2{,}6 \rightarrow \boldsymbol{W \geq 3}$. **1đ**

Lưu ý.
Tài liệu tổng hợp ghi kết nối 4 = 29/3 (sai, CD bị vượt dung lượng) và tính hiệu suất AB theo cả tuyến A → D chỉ với một chiều trễ ($T_\Sigma = 1775/6$ µs, $\eta = 21{,}13\%$). Đề hỏi "trên liên kết AB" nên dùng $T_\Sigma = T_F + 2T_D$ của riêng liên kết AB như trên.

Câu 3 — 3 điểm

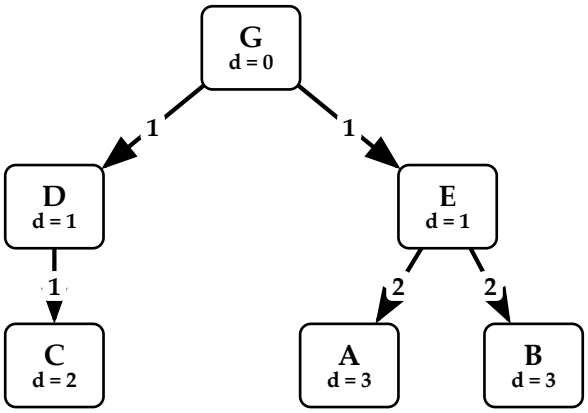
Bellman-Ford từ G:

h	A	B	C	D	E	G
0	∞	∞	∞	∞	∞	0
1	∞	4, G	3, G	1, G	1, G	0
2	3, E	3, E	2, D	1, G	1, G	0
3	3, E	3, E	2, D	1, G	1, G	0

Vòng 3 không đổi → dừng.

Cây SPT: G–D, G–E, D–C, E–A, E–B.

Đường ngắn nhất: G→D (1); G→E (1); G→D→C (2); G→E→A (3); G→E→B (3).



Cây SPT gốc G (d = khoảng cách từ G)

Lời giải đề số 2 ($i = 7 \to \gamma = 32\,000$)

Câu 1 — 4 điểm

Phương trình lưu lượng: **1đ**

- $\lambda_1 = \gamma + 0{,}5\lambda_2$, $\lambda_2 = 0{,}4\lambda_1 \to \boldsymbol{\lambda_1 = 1{,}25\gamma = 40\,000}$; $\boldsymbol{\lambda_2 = 0{,}5\gamma = 16\,000}$.
- $\lambda_3 = 0{,}6\lambda_1 + 0{,}2\lambda_4$; $\lambda_4 = 0{,}5\lambda_2 + \lambda_3 \to \boldsymbol{\lambda_4 = 1{,}25\gamma = 40\,000}$; $\boldsymbol{\lambda_3 = \gamma = 32\,000}$.
- Kiểm tra: $0{,}8\lambda_4 = \gamma$ ✓.

a) $\rho_1 = 0{,}4$; $\rho_2 = 0{,}2$; $\rho_3 = 0{,}4$; $\rho_4 = 0{,}4 \to N = 3 \cdot (0{,}4/0{,}6) + 0{,}2/0{,}8 = \mathbf{2{,}25}$ **yêu cầu**. **1đ**

b) $T = 2{,}25/32\,000 \approx \mathbf{70{,}3\ \mu s}$. **0,5đ**

c) Ổn định: $\mu > \max \lambda_i = \mathbf{1{,}25\gamma}$ ($= 40\,000$ yêu cầu/s với $i = 7$). **0,75đ**

d) $\gamma = 40\,000$: $\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}25$; $\rho_3 = 0{,}5$; $\rho_4 = 0{,}5 \to$ **0,75đ**

$$p(0, 1, 2, 8) = 0{,}5 \times (0{,}75 \cdot 0{,}25) \times (0{,}5 \cdot 0{,}25) \times \left(0{,}5 \cdot 0{,}5^{8}\right) \approx \mathbf{2{,}29 \cdot 10^{-5}}$$

Câu 2 — 3 điểm

a) Max-min: AB: 10/3 (1, 2, 4); BC: 5/2 (1, 3); CD: 5/1 (1) → BC nhỏ nhất → **1 = 3 = 2,5 Mbps**.

AB còn 7,5 cho 2 và 4 → **2 = 4 = 3,75 Mbps**. **1đ**

b) Stop-and-Wait trên CD: $T_F = 800/(5 \cdot 10^6) = 160$ µs; $T_\Sigma = 160 + 2 \cdot 240 = 640$ µs → $\eta = \mathbf{25}\%$. **1đ**

c) Go-Back-N $W = 3$: $3 \cdot 160/640 = \mathbf{75}\%$; đạt 100% khi $W \geq 640/160 \to \boldsymbol{W \geq 4}$. **1đ**

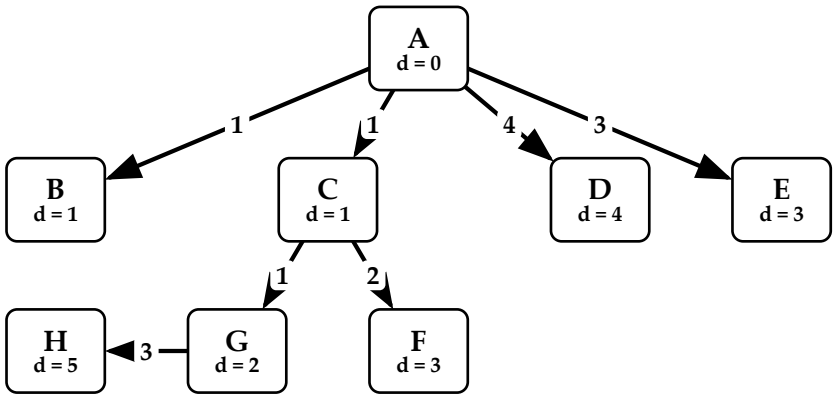
Câu 3 — 3 điểm

Dijkstra từ A:

Bước	Chốt	B	C	D	E	F	G	H
0	**A**	1, A	1, A	4, A	3, A	∞	∞	∞
1	**B**	×	1, A	4, A	3, A	∞	7, B	∞
2	**C**	×	×	4, A	3, A	3, C	2, C	∞
3	**G**	×	×	4, A	3, A	3, C	×	5, G
4	**E**	×	×	4, A	×	3, C	×	5, G
5	**F**	×	×	4, A	×	×	×	5, G
6	**D**	×	×	×	×	×	×	5, G
7	**H**							5, G

Cây SPT: A–B, A–C, C–G, A–E, C–F, A–D, G–H.

Chi phí: B 1, C 1, G 2, E 3, F 3, D 4, H 5.



Cây SPT gốc A (d = khoảng cách từ A)